

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



t

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku t

w specjalności

t

t

numer albumu t

promotor

t

WARSZAWA t

t

Streszczenie

W niniejszej pracy magisterskiej został zbudowany model sieci elektroenergetycznej odwzorowujący rzeczywistą sieć Belgii wraz z wymianą energii z państwami sąsiednimi. Przeprowadzono analizę sposobu symulacji sieci elektroenergetycznych oraz algorytmów wykorzystywanych do ich rozwiązywania. Dane zostały pozyskane z serwisu OpenStreetMap, a następnie odpowiednio przetworzone, połączone oraz oczyszczone z wykrytych nieprawidłowości. W modelu uwzględniono różne typy elektrowni, co pozwoliło na odwzorowanie pracy rzeczywistego systemu elektroenergetycznego. Na przygotowanym modelu przeprowadzono symulacje awarii oraz innych nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wzrost zapotrzebowania na energię lub spadek jej produkcji. Zbadano wpływ tych zdarzeń na stabilność sieci oraz propagację zakłóceń w systemie.

Słowa kluczowe: Sieć elektryczna, OpenStreetMap, Julia, PowerDynamics

t

Abstract

In this master's thesis, a power grid model was developed to represent the real-world Belgian transmission network, including cross-border power exchange with neighboring countries. An analysis of power system simulation methods and the algorithms used to solve them was conducted. Data were obtained from OpenStreetMap and subsequently processed, integrated, and cleaned to eliminate identified inconsistencies. The model incorporates various types of power plants, enabling a realistic representation of the operation of the actual power system. The developed model was used to simulate power system failures and other unexpected events, such as increased electricity demand or reduced generation. The impact of these events on grid stability and the propagation of disturbances throughout the system was investigated.

Keywords: Electrical grid, OpenStreetMap, Julia, PowerDynamics

Spis treści

1	Wstęp	9
1.1	Cel i zakres pracy	10
1.2	Przegląd istniejących rozwiązań	10
2	Dane	13
3	Model	17
3.1	Model matematyczny	17
3.2	Węzły	18
3.2.1	Elektrownia słoneczna i wietrzna (SimpleGFLDC)	18
3.2.2	Elektrownia Wodna (PSSE_GENSALIENT, PSSE_HYGOV, PSSE_SCRX)	19
3.2.3	PSSE_SCRX	20
3.2.4	Reszta (SauerPaiMachine, AVRTypel, TGOV1)	21
3.2.5	PSSE_LOAD	24
3.3	Relacje	25
3.4	Symulacja	26
3.5	System jednostkowy	31
3.6	Błąd	32
4	Symulacje	35
4.1	Wpływ zmiany obciążenia	36
4.2	Zwarcie	39
4.3	Awarie kaskadowe	43
5	Podsumowanie	53
	Bibliografia	55

Rozdział 1

Wstęp

Energia elektryczna stanowi jeden z najważniejszych zasobów współczesnego świata. Jej wykorzystanie obejmuje prawie każdy aspekt codziennego życia. Jest niezbędna zarówno do zasilania urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, takich jak lodówki czy kuchenki elektryczne, jak i do działania systemów teleinformatycznych, przemysłowych oraz transportowych. Długotrwały brak dostępu do energii elektrycznej doprowadziłby do wielu śmierci w szpitalach, uniemożliwiłby realizację płatności elektronicznych oraz doprowadził do upadku infrastruktury pozwalającej wyżywić milionowe miasta.

Sieć elektroenergetyczna jest złożonym systemem, który ciągle musi adaptować się do zmieniających się warunków pracy. Oprócz względnie przewidywalnych zmian zapotrzebowania na energię, wynikających m.in. z dobowego cyklu dnia i nocy, występują również zjawiska losowe, takie jak nagłe zmiany warunków pogodowych. W wyniku burzy produkcja energii przez elektrownię słoneczną spada, a linię elektryczną mogą ulec uszkodzeniu. Dodatkowo coraz większym zagrożeniem stają się działania celowe, obejmujące zarówno elementy wojny hybrydowej, jak i ataki cybernetyczne wymierzone w infrastrukturę krytyczną.

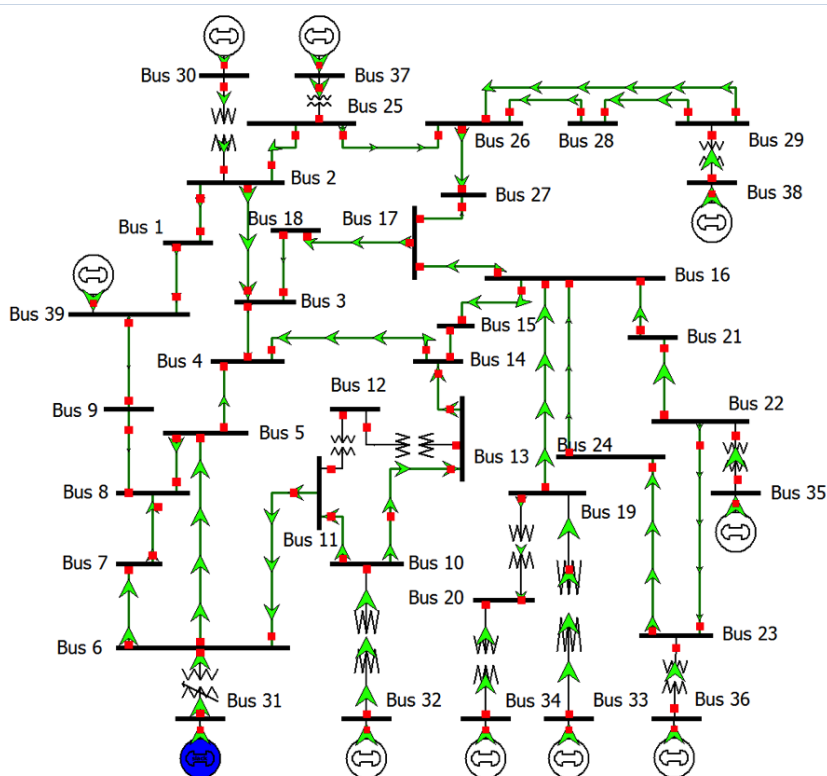
Dlatego narzędzia umożliwiające badanie pracy sieci elektroenergetycznej w różnych warunkach stają się koniecznością dla wielu krajów. Programy pozwalające na symulację awarii oraz zmian zachodzących w sieci stają się podstawowym elementem ochrony państwa. Oprócz podstawowych funkcjonalności istotne jest również badanie propagacji awarii. Usterka pojedynczego elementu, może prowadzić do znacznych zmian, takich jak znaczny spadek napięcia. W konsekwencji część elektrowni lub innych elementów infrastruktury może nie być w stanie dostosować się do zmian, co prowadzi do kolejnych awarii i kaskadowego rozprzestrzeniania się usterek. Sieci elektroenergetyczne nie funkcjonują jako odizolowane systemy, lecz stanowią część większej infrastruktury. Dzięki połączeniom między państwami niedobór energii w jednym kraju może zostać częściowo zrekompensowany importem energii z państw sąsiednich.

1.1 Cel i zakres pracy

Głównym celem pracy jest stworzenie modelu sieci elektroenergetycznej odwzorowującej sieć Belgii. Do jego budowy zostaną wykorzystane odpowiednio przetworzone dane pochodzące z serwisu OpenStreetMap, na podstawie których opracowany zostanie model systemu. Opracowany program umożliwi symulację różnych zjawisk, takich jak wyłączenia linii, zwarcia oraz zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną. Zmiany w systemie będą mogły być obserwowane dla każdego elementu sieci w zadanym przedziale czasowym. Awarię będą propagowane, a elementy będą zmieniały zachowanie w zależności od stanu sieci.

1.2 Przegląd istniejących rozwiązań

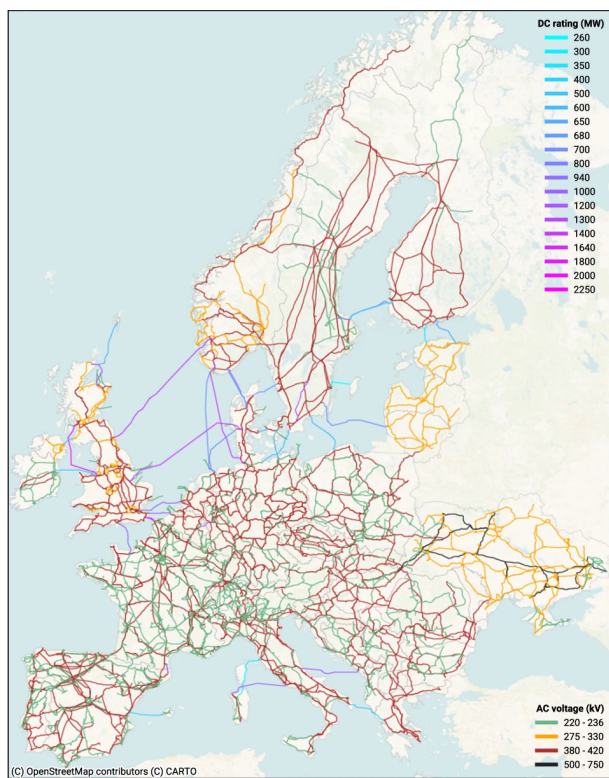
Duża część rozwiązań korzysta ze standardu IEEE podczas modelowania sieci [1–3]. Zbiór danych jest uproszczeniem prawdziwych sieci elektronicznych, składający się z różnej liczby węzłów i linii. Przykładowy zbiór IEEE 39 pokazano na rysunku 1. Wykorzystanie tego modelu pozwala na porównanie wyników z innymi artykułami oraz nie wymaga ciężkiego procesu zbierania danych.



Rysunek 1. IEEE 39 [4]

Innym podejściem jest wykorzystanie danych z OpenStreetMap lub zbiorów z niego wykorzystujących [5]. Jest to o wiele bardziej szczegółowe rozwiązanie, pozwalające na odróżnienie różnych typów

elktrownii oraz ich położenia. Jednak konieczne jest odpowiednie przekształcenie danych oraz nie da się łatwo porównać wyników. Przykładowa mapa została pokazana na zdjęciu 2.



Rysunek 2. Mapa europy na podstawie OpenStreetMap [5]

Rozdział 2

Dane

OpenStreetMap to serwis oferujący różne dane przestrzenne tworzone i aktualizowane przez użytkowników [6]. Baza danych zawiera wiele obiektów przydatnych w modelowaniu sieci elektroenergetycznej np. elektrownie, linie elektroenergetyczne, a nawet pojedyncze wieże napięcia. Jednak do zbudowania modelu nie są konieczne takie szczegóły jak ułożenie wież napięcia, które spowolniłyby symulacje. Elementy na które trzeba zwrócić uwagę to: elektrownie, podstacje, linie elektryczne oraz kable podziemne.

Linie elektryczne oraz kable podziemne pozwolą na stworzenie pełnej struktury połączeń w sieci. Dane dotyczące elektrowni zawierają informację o typie źródła energii oraz wytwarzanej mocy. Zbiór danych nie zawiera jednak informacji o odbiorcach energii i ich zapotrzebowaniu. Informacje te można wywnioskować na podstawie danych o podstacjach.

Energia elektryczna jest przesyłana na duże odległości przy wykorzystaniu wysokich napięć, które mogą osiągać wartości rzędu setek kilowoltów. Taki sposób przesyłu pozwala ograniczyć natężenie prądu, a więc i straty energii. Większość urządzeń elektrycznych nie jest w stanie obsłużyć, tak dużego napięcia oraz stanowi ono zagrożenie dla zwykłego użytkownika. Z tego względu napięcie jest obniżane w stacjach elektroenergetycznych za pomocą transformatorów. Dlatego w opracowanym modelu obciążenia są podłączone do podstacji gdzie napięcie jest obniżane lub wystarczająco niskie i są połączone tylko z jedną dużą linią elektryczną.

Do stworzenia modelu wykorzystano dane z Belgii. Kraj ten jest dobrze opisany, jednak nie posiada setek węzłów tak jak np. Niemcy. Reprezentacja danych pobranych z serwisu OpenStreetMap została przedstawiona na rysunku 3. Dane te nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania przy budowie modelu sieci. Nie wszystkie elementy są ze sobą połączone, a część linii ma puste końce. Braki w danych wynikają najprawdopodobniej z faktu, że OpenStreetMap jest tworzony przez użytkowników, a nie oficjalnym zbiorem danych publikowanym przez państwo, dlatego pewne szczegóły mogą być nieprawidłowe. Ponadto pomimo tego, że wizualnie linie są ze sobą połączone, dane nie zawierają informacji opisujących ich rzeczywiste połączenia. Niestety kraje, z powodów bezpieczeństwa, zazwyczaj nie publikują szczegółowych i aktualnych informacji o sieci elektroenergetycznej. Dlatego konieczne jest odpowiednie przekształcenie danych z OpenStreetMap oraz usunięcie nieprawidłowo-

ści. Spowoduje to, że model nie odzwierciedli w pełni realnej sytuacji, ale nadal zostaną zachowane najważniejsze elementy zostaną zachowane.

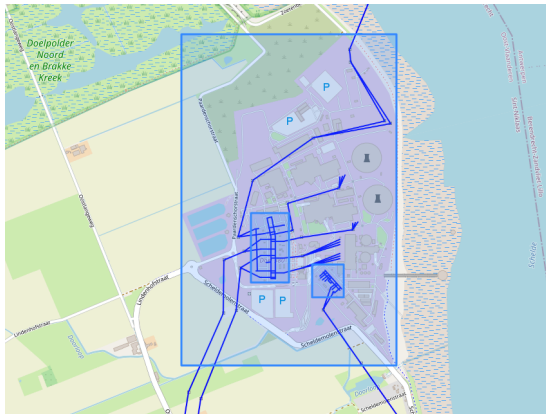


Rysunek 3. mapa bez formatowania

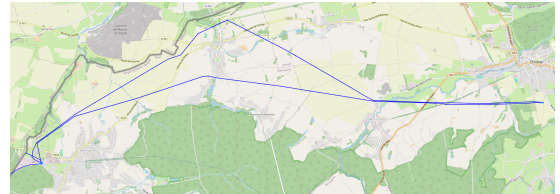
Na początku można uprościć linię. Dla modelu nie jest ważne jak dokładnie przechodzi dany kabel, lecz jakie elementy łączy. Co więcej wiele linii łączy te same punkty, a więc można je łatwo uprościć, przyspieszając symulację. Linie z pustymi końcówkami można łatwo wykryć i rekurencyjnie usunąć.

Pierwszym etapem przetwarzania danych jest uproszczenie linii elektroenergetycznych. Dla modelu nie jest istotny dokładny przebieg przewodów, lecz informacje jakie elementach łączy. Co więcej wiele linii łączy te same punkty, a więc można je łatwo uprościć, przyspieszając symulację. Linie z pustymi końcówkami można łatwo wykryć i rekurencyjnie usunąć.

Oprócz opisanych wcześniej modyfikacji można jeszcze znacznie uprościć sieć elektroenergetyczną. System linii elektrycznych jest dokładnie opisany wewnątrz elektrowni, co widać na rysunku 4a. Szczegóły te w skali kraju nie będą miały istotnego wpływu na symulację, a można je łatwo uprościć. Ponadto w danych występują niewielkie, odizolowane sieci pokazane na zdjęciu 4b. Ich pominięcie pozwala zmniejszyć złożoność modelu, przyspieszyć wykonywanie symulacji oraz ułatwić analizę wyników.



(a) Skomplikowana sieć wewnątrz elektrowni



(b) Mała lokalna sieć

Rysunek 4. Możliwe ulepszenia

Reprezentacja przekształconych danych znajduje się na zdjęciu 5.



Rysunek 5. mapa sformatowana

Rozdział 3

Model

Model sieci elektroenergetycznej został zaimplementowany w języku programowania Julia z wykorzystaniem biblioteki PowerDynamics [7].

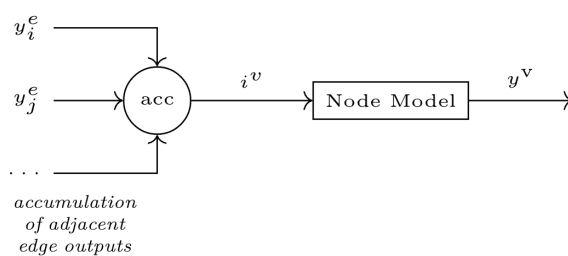
3.1 Model matematyczny

Sieć elektryczna przedstawiona jest za pomocą grafu, gdzie węzły to obiekty takie jak elektrownia, podstacja itd. Natomiast relacje przedstawiają linie elektryczne. Lokalną dynamikę węzłów i krawędzi grafu można opisać za pomocą równań różniczkowo-algebraicznych (DAE), których ogólny wzór ma postać 1. W równaniu M jest macierzą masową, u wektorem stanu wewnętrznego, p wektorem parametrów, natomiast t czasem.

$$M \frac{d}{dt} u = f^{nw}(u, p, t) \quad (1)$$

Po przekształceniu wzoru na potrzeby biblioteki OrdinaryDiffEq.jl [8] wzór na węzły można przedstawić w postaci 2, który został opisany na zdjęciu 6.

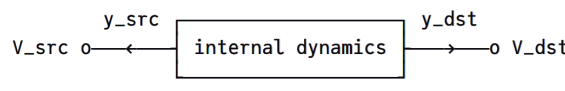
$$\begin{aligned} M^v \frac{d}{dt} x^v &= f^v(x^v, i^v, p^v, t), \\ y^v &= g^v(x^v, i^v, p^v, t). \end{aligned} \quad (2)$$



Rysunek 6. Model węzła [9]

Natomiast wzór na relację to 3 przedstawiony na rysunku 7.

$$\begin{aligned} M^v \frac{d}{dt} x^v &= f^v(x^v, i^v, p^v, t), \\ y^v &= g^v(x^v, i^v, p^v, t). \end{aligned} \quad (3)$$



Rysunek 7. Model lini [9]

3.2 Węzły

Do stworzenia sieci wykorzystano komponenty dostępne w bibliotece PowerDynamics. Odpowiednie modele zostały wykorzystane do reprezentacji różnych elementów sieci elektroenergetycznej. Ich parametry zostały dobrane, by możliwie wiernie odzwierciedliły rzeczywistość. Jednak, ze względu na brak dostępu do szczegółowych danych oraz uproszczenie komponentów, spowodowanych ograniczonymi możliwościami obliczeniowymi komputerów, nie jest możliwe osiągnięcie pełnego realizmu.

3.2.1 Elektrownia słoneczna i wietrzna (SimpleGFLDC)

Model inwertera grid-following z uwzględnieniem dynamiki połączenia DC oraz kontrolą mocy czynnej. Parametry pokazano na tablicy 1.

Parametr	Opis
L_f	Reaktancja filtra [pu]. Powiązana z rzeczywistą indukcyjnością wzo- rem: $L_f = \omega_0 \cdot L_{f_actual}$.
ω_0	Pulsacja układu odniesienia [rad/s]. Domyślnie: $2\pi \cdot 50$ rad/s.
C_{dc}	Pojemność szyny prądu stałego (DC-link) [pu].
V_{dc}	Wartość referencyjna napięcia DC [pu].
kp_{v_dc}	Wzmocnienie proporcjonalne regulatora PI napięcia DC.
ki_{v_dc}	Wzmocnienie całkujące regulatora PI napięcia DC.
P_{dc}	Zewnętrzny pobór mocy po stronie prądu stałego [pu].
$PLL_{Kp,Ki,\tau}$	Parametry pętli synchronizacji fazowej.
$CC1_{KP,KI,f,F_{coupl}}$	Parametry kotnroli prądu.

Tabela 1. Parametry SimpleGFLDC

3.2.2 Elektrownia Wodna (PSSE_GENSALIENT, PSSE_HYGOV, PSSE_SCRX)

PSSE_GENSALIENT

Zunifikowany model generatora jawnobiegunowego (GENSAL) z konfigurowalną funkcją nasycenia magnetycznego oraz uwzględnieniem dynamiki podprzejściowej. Jego parametry znajdują się w tabeli 2.

Parametr	Opis
M_b	Moc bazowa maszyny [MVA].
T'_{d0}	Jałowa przejściowa stała czasowa w osi d [s].
T''_{d0}	Jałowa podprzejściowa stała czasowa w osi d [s].
T''_{q0}	Jałowa podprzejściowa stała czasowa w osi q [s].
H	Stała inercji (pędu) [s].
D	Współczynnik tłumienia [pu].
X_d	Reaktancja w osi d [pu].
X_q	Reaktancja w osi q [pu].
X'_d	Reaktancja przejściowa w osi d [pu].
X''_d	Reaktancja podprzejściowa w osi d [pu].
X''_q	Reaktancja podprzejściowa w osi q [pu].
X_l	Reaktancja rozproszenia [pu].
$S_{1.0}$	Współczynnik nasycenia dla 1.0 pu [pu].
$S_{1.2}$	Współczynnik nasycenia dla 1.2 pu [pu].
S_b	Moc bazowa systemu [MVA].
f_n	Częstotliwość systemu [Hz]. Domyślnie: 50 Hz.
R_a	Rezystancja twornika [pu]. Domyślnie: 0.

Tabela 2. Parametry PSSE_GENSALIENT

PSSE_HYGOV

Model regulatora i turbiny hydraulicznej (HYGOV) z uwzględnieniem statyzmu przejściowego, limitów prędkości zmian położenia bramy tamy oraz dynamiki kolumny wody. Parametry są w tabeli 3.

Parametr	Opis
R	Statyzm trwały [pu].
r	Statyzm przejściowy [pu].
T_r	Stała czasowa regulatora [s].
T_f	Stała czasowa filtra [s].
T_g	Stała czasowa serwowomotoru [s].
$VELM$	Limit prędkości otwierania i zamykania bramy [pu/s].
G_{MAX}	Maksymalne otwarcie bramy [pu].
G_{MIN}	Minimalne otwarcie bramy [pu].
T_w	Wodna stała czasowa [s].
A_t	Współczynnik wzmocnienia turbiny [pu].
D_{turb}	Współczynnik tłumienia turbiny [pu].
q_{NL}	Przepływ wody przy braku obciążenia [pu].

Tabela 3. Parametry PSSE_HYGOV

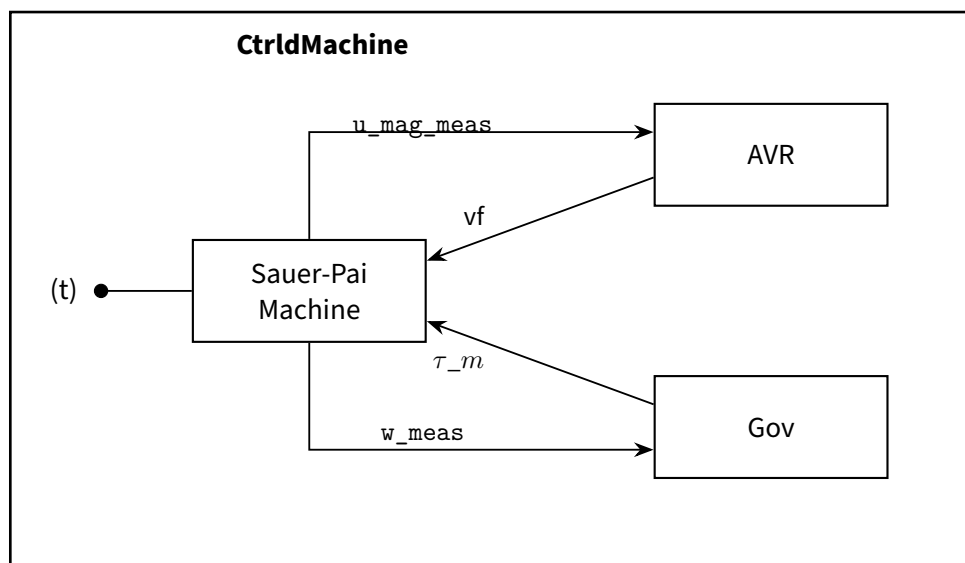
3.2.3 PSSE_SCRX

Model wykorzystywany do kontroli napięcia w gensal.

topruleParametr	Opis
T_A/T_B	Stosunek stałych czasowych licznika (wyprzedzenie) i mianownika (opóźnienie) regulatora [pu]
T_B	Stała czasowa opóźnienia regulatora [s]
K	Wzmocnienie źródła zasilania wzbudzenia [pu]
T_E	Stała czasowa źródła zasilania wzbudzenia [s]
E_{MIN}, E_{MAX}	Minimalna i maksymalna wartość napięcia [pu]
r_{cr}/r_{fd}	Stosunek rezystancji obwodu (<i>crowbar</i>) do rezystancji uzwojenia wzbudzenia [pu]
V_{REF}	Wartość napięcia odniesienia [pu]

Tabela 4. Parametry modelu PSSE_SCRX

3.2.4 Reszta (SauerPaiMachine, AVRTypeI, TGOV1)



Rysunek 8. Schemat SauerPaiMachine z kontrolowanym napięciem oraz momentem obrotowym.

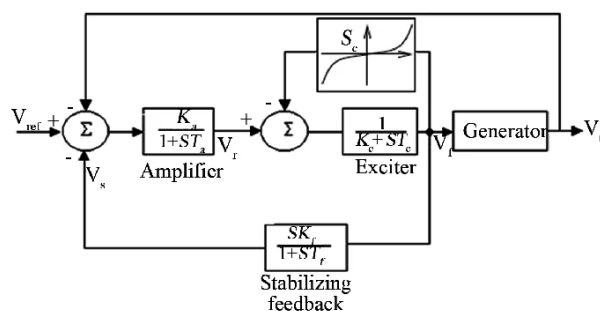
Pozostała część elektrowni została odwzorowana przy użyciu modelu maszyny szóstego rzędu według Sauera i Paia, z kontrolowanym napięciem i momentem obrotowym, co przedstawiono na rysunku 8. Parametry modelu pokazano na tabeli 5.

SauerPaiMachine

Parametr	Opis
R_s	Rezystancja stojana.
X_d	Reaktancja synchroniczna w osi d.
X_q	Reaktancja synchroniczna w osi q.
X'_d	Reaktancja przejściowa w osi d.
X'_q	Reaktancja przejściowa w osi q.
X''_d	Reaktancja podprzejściowa w osi d.
X''_q	Reaktancja podprzejściowa w osi q.
X_{ls}	Reaktancja rozproszenia stojana.
T'_{d0}	Stała czasowa przejściowa w osi d.
T''_{d0}	Stała czasowa podprzejściowa w osi d.
T'_{q0}	Stała czasowa przejściowa w osi q.
T''_{q0}	Stała czasowa podprzejściowa w osi q.
H	Stała bezwładności.
D	Współczynnik tłumienia bezpośredniego.
S_b	Moc bazowa systemu [MVA].
V_b	Napięcie bazowe systemu [kV].
ω_b	Pulsacja bazowa systemu [rad/s].
S_n	Moc znamionowa maszyny [MVA].
V_n	Napięcie znamionowe maszyny [kV].

Tabela 5. Parametry SauerPaiMachine**AVR (automatyczny regulator napięcia)**

Układ wzbudzenia IEEE Typu I ze wzmacniaczem, stabilizującym sprzężeniem zwrotnym, obwodem wzbudzenia i funkcją sufitową. Parametry znajdują się w tabeli 6



Rysunek 9. AVR [10]

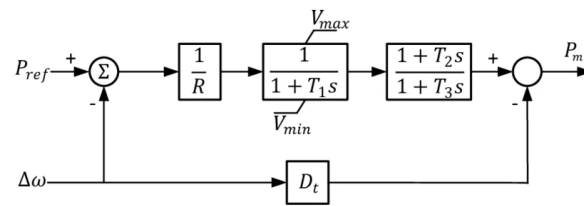
Parametr	Opis
----------	------

K_a	Wzmocnienie wzmacniacza
K_e	Stała wzbudnicy
K_f	Wzmocnienie stabilizatora
T_a	Stała czasowa wzmacniacza [s]
T_f	Stała czasowa stabilizatora [s]
T_e	Stała czasowa wzbudnicy [s]
v_{r_min}	Minimalne napięcie regulatora [pu]
v_{r_max}	Maksymalne napięcie regulatora [pu]
E_1	Pierwsza górna wartość napięcia
E_2	Druga górna wartość napięcia
S_{e1}	Pierwsza górna wartość saturacji
S_{e2}	Druga górna wartość saturacji

Tabela 6. Parametry AVR

TGOV1

Regulator turbiny parowej z układem statyzmu, ogranicznikiem otwarcia zaworów i przegrzewaczem wtórnym. Parametry pokazano na tabeli 7



Rysunek 10. TGOV [11]

Parametr	Opis
V_{min}	Minimalne otwarcie zaworu
V_{max}	Maksymalne otwarcie zaworu
R	Statyzm regulatora [PU maszyny]
T_1	Przejęciowa stała czasowa 1 [s]
T_2	Przejęciowa stała czasowa 2 [s]
T_3	Przejęciowa stała czasowa 3 [s]
D_t	Współczynnik tłumienia turbiny

Tabela 7. Parametry TGOV1

3.2.5 PSSE_LOAD

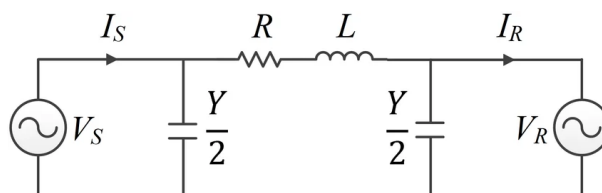
Model obciążenia, łączący właściwości obciążenia typu ZIP (stała impedancja, stały prąd, stała moc) z nieliniowymi charakterystykami zależności od napięcia. Parametry modelu przedstawiono w tabeli 8.

Parametr	Opis
S_{base}	Moc odniesienia systemu [MVA]
v_0	Początkowa wartość napięcia [pu]
$S_{p,re}, S_{p,im}$	Część rzeczywista [MW] i urojona [Mvar] początkowej stałej mocy
$S_{i,re}, S_{i,im}$	Część rzeczywista [MW] i urojona [Mvar] początkowego stałego prądu
$S_{y,re}, S_{y,im}$	Część rzeczywista [MW] i urojona [Mvar] początkowej stałej impedancji (admitancji)
a_{re}, a_{im}	Ułamki transferu mocy czynnej i biernej do składowej stałoprądowej
b_{re}, b_{im}	Ułamki transferu mocy czynnej i biernej do składowej stałaimpedancyjnej
$PQBRAK$	Próg napięcia [pu] (domyślnie 0.7)
$characteristic$	Typ charakterystyki zależności napięciowej (1 – paraboliczna, 2 – trygonometryczna)
d_P	Wariancja mocy czynnej [pu]

Tabela 8. Parametry modelu PSSE Load

3.3 Relacje

Wykorzystano model linii typu pi umożliwiający symulacje zwarcia, którego przykład pokazano na ??
Parametry znajdują się w tabeli 9



Rysunek 11. pi-line [12]

Parametr	Opis
R	Rezystancja gałęzi [PU]
X	Reaktancja gałęzi [PU]
G_{src}	Konduktancja węzła początkowego [PU]
B_{src}	Suseptancja węzła początkowego [PU]
G_{dst}	Konduktancja węzła końcowego [PU]
B_{dst}	Suseptancja węzła końcowego [PU]
r_{src}	Transformacja po stronie początkowej
r_{dst}	Transformacja po stronie końcowej
R_{fault}	Rezystancja usterki [PU]
X_{fault}	Reaktancja usterki [PU]
G_{fault}	Konduktancja usterki [PU]
B_{fault}	Suseptancja usterki [PU]
pos	Położenie zwarcia od węzła początkowego
active	Status linii
shortcircuit	Obecność zwarcia na linii

Tabela 9. Parametry Lini

3.4 Symulacja

Przed rozpoczęciem symulacji konieczne jest przypisanie węzłom modeli przepływu mocy, które określają pożądany stan. W sieci wykorzystano trzy typy: pfPV, o stałej mocy i napięciu, pfPQ o stałej mocy aktywnej i reaktywnej oraz pfSlack o stałym napięciu oraz kącie fazowym. Dla elektrowni wykorzystano pfPV, dla obciążenia pfPQ, natomiast dla źródeł zagranicznych pfSlack. Po określeniu przepływu mocy, jeszcze przed symulacją, trzeba znaleźć stan stabilny sieci elektroenergetycznej. Zamiast rozwiązywać układ równań różniczkowo-algebraicznych dla $t = \infty$, równania można przekształcić w nieliniowe o wzorze 4.

$$f(u, p, t) = 0 \quad (4)$$

Do ich rozwiązania wykorzystano algorytm obszaru ufności Doglega [13].

Najpierw inicjalizujemy:

- x – obecny punkt
- x_{old} – stary punkt

- r – obecna redukcja
- r_{predict} – przewidywana redukcja
- p – krok
- p_c – punkt Cauchy’ego
- p_i – punkt Gaussa-Newtona
- D – wektor skalujący
- Δ – region (promień regionu)

Następnie w pętli wykonywane są następujące kroki:

Najpierw obliczany jest krok Gaussa-Newtona.

$$p_i = -J^{-1}r \quad (5)$$

Gdy macierz Jacobiego jest osobliwa wykorzystywana jest pseudo macierz odwrotna Moore-Penrose.

Jeśli krok Gaussa-Newtona nie wykracza poza region zaufania akceptuje krok.

Jeśli wykracza oblicza punkt Cauchy.

$$\begin{aligned} g &= D^{-2} J^T r \\ p_c &= \left(\frac{\|Dg\|_2^2}{\|Jg\|_2^2} \right) g \end{aligned} \quad (6)$$

Jeżeli punkt Cauchy jest poza regionem robi największy krok wzdłuż gradientu

$$p = -\frac{\delta}{\|Dg\|_2} g \quad (7)$$

Jeżeli jest wewnątrz regionu oblicza optymalny punkt wzdłuż ścieżki dougleta

$$\begin{aligned} p_{diff} &= p_i - p_c \\ b &= 2 * \langle Dp_c, Dp_{diff} \rangle \\ a &= \|D * p_{diff}\|_2^2 \\ tau &= (-b + \sqrt{b^2 - 4a(\|dp_c\|_2^2 - \delta^2)}) / 2a \\ p &= p_c + tau * p_{diff} \end{aligned} \quad (8)$$

Po obliczeniu kroku określa stosunek oczekiwanej redukcji do uzyskanej.

$$\begin{aligned} r_{\text{predict}} &= J * p + r \\ rho &= (\|r\|_2^2 - \|df(x)\|_2^2) / (\|r\|_2^2 - \|r_{\text{predict}}\|_2^2) \end{aligned} \quad (9)$$

Następnie krok jest akceptowany, gdy stosunek jest mniejszy niż 1e-4.

Na samym końcu pętli aktualizowana jest δ .

Dla słabego modelu ($\rho < 0.1$)

$$\delta = \frac{\delta}{2} \quad (10)$$

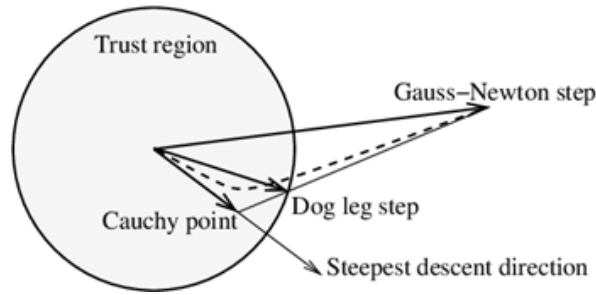
Dla doskonałego model ($\rho \geq 0.9$):

$$\delta = 2\|Dp\|_2 \quad (11)$$

Dla średniego model ($0.5 \leq \rho < 0.9$):

$$\delta = \max(\delta, 2\|Dp\|_2) \quad (12)$$

Przykładowe działanie algorytmu pokazano na rysunku 12.



Rysunek 12. Działanie dogleg [14]

Po otrzymaniu rozwiązania stabilnego można dodać różnego typu zdarzenia, zwiększenie zapotrzebowania mocy, zwarcie lub wyłączenie elektrowni. Następnie można zasymulować sieć w określonym zakresie czasowym. Do tego zadania wykorzystano algorytm Rodas5P [15]. Jest to metoda Rosenbrock-Wanner piątego rzędu której ogólny wzór to 13.

$$\begin{aligned} (M - h\gamma f_y)k_i &= hf \left(t_0 + \alpha_i h, y_0 + \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_{ij} k_j \right) + hf_y \sum_{j=1}^{i-1} \gamma_{ij} k_j + h^2 \gamma_i f_t \\ i &= 1, \dots, s \\ y_1 &= y_0 + \sum_{i=1}^s b_i k_i \\ f_y &= \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y_0) \\ f_t &= \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, y_0) \\ \alpha_i &= \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_{ij} \\ \gamma_i &= \gamma + \sum_{j=1}^{i-1} \gamma_{ij} \end{aligned} \quad (13)$$

gdzie h oznacza krok, y_1 to aproksymacja rozwiązania $y(t_0 + h)$. Współczynnikami metody są γ , α_{ij} oraz γ_{ij} , natomiast b_i definiuje wagi. Dla Rodas5P s wynosi 8.

W porównaniu do zwykłych metod Rosenbrock-Wanner Rodas5P radzi sobie z modelem Prothero-Robinson przedstawionym wzorem 14.

$$y' = \gamma(y - g(t)) + g'(t), y(0) = g(0) \quad (14)$$

Algorytm musi spełnić równania z tabel 10, 11, 12.

Tabela 10. Warunki rzędu do rzędu $p = 5$ dla zagadnień ODE

No	Order	Condition
1	1	$\sum b_i = 1$
2	2	$\sum b_i \beta_i = 1/2$
3	3	$\sum b_i \alpha_i^2 = 1/3$
4		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_j = 1/6$
5	4	$\sum b_i \alpha_i^3 = 1/4$
6		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} \beta_j = 1/8$
7		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j^2 = 1/12$
8		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_{jk} \beta_k = 1/24$
9	5	$\sum b_i \alpha_i^4 = 1/5$
10		$\sum b_i \alpha_i^2 \alpha_{ij} \beta_j = 1/10$
11		$\sum b_i \alpha_{ij} \beta_j \alpha_{ik} \beta_k = 1/20$
12		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} \alpha_j^2 = 1/15$
13		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} \beta_{jk} \beta_k = 1/30$
14		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j^3 = 1/20$
15		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \beta_k = 1/40$
16		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_{jk} \alpha_k^2 = 1/60$
17		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_{jk} \beta_{kl} \beta_l = 1/120$

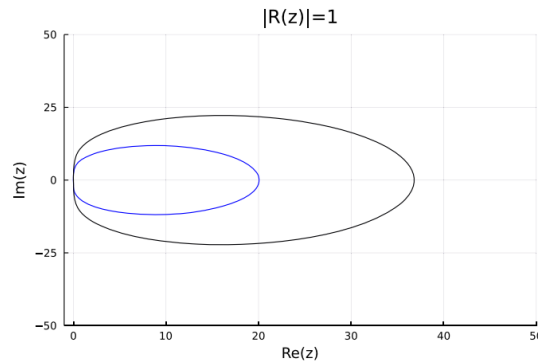
Tabela 11. Dodatkowe warunki rzędu do rzędu $p = 5$ dla zagadnień DAE o indeksie 1

No	Order	Condition
18	3	$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^2 = 1$
19	4	$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^2 = 1/4$
20		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^3 = 1$
21		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \beta_k = 1/2$
22		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 1$
23	5	$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^3 = 1/5$
24		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k \alpha_{kl} \beta_l = 1/10$
25		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k \alpha_{kl} w_{lm} \alpha_m^2 = 1/5$
26		$\sum b_i \alpha_{ij} \beta_j \alpha_{ik} w_{kl} \alpha_l^2 = 1/10$
27		$\sum b_i \alpha_i^2 \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^2 = 1/5$
28		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 1/20$
29		$\sum b_i (\alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^2)^2 = 1/5$
30		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^4 = 1$
31		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^2 \alpha_{jk} \beta_k = 1/2$
32		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^2 \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 1$
33		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \beta_{kl} \beta_l = 1/6$
34		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \alpha_k^2 = 1/3$
35		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^3 = 1$
36		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l \alpha_{lm} \beta_m = 1/2$
37		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l \alpha_{lm} w_{mn} \alpha_n^2 = 1$
38		$\sum b_i w_{ij} (\alpha_{jk} \beta_k)^2 = 1/4$
39		$\sum b_i w_{ij} \alpha_{jk} \beta_k \alpha_{jm} w_{mn} \alpha_n^2 = 1/2$
40		$\sum b_i w_{ij} (\alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2)^2 = 1$

Tabela 12. Dodatkowe warunki rzędu

No	Type	Order	Condition
41	Index-2	2	$\sum b_i w_{ij} w_{jk} \alpha_k^2 = 2$
42		3	$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 2/3$
43			$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} w_{lm} \alpha_m^2 = 2$
44			$\sum b_i \alpha_{ij} w_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 \alpha_{im} w_{mn} w_{nr} \alpha_r^2 = 4/3$
45	W method	2	$\sum b_i \gamma_{ij} = 0$
46			$\sum b_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k = 1/2$
47			$\sum b_i w_{ij} \alpha_j = 1$
48	Prot-Rob	3	$C_2(H) = \sum_{i=0}^s A_i H^i = 0$
49		4	$C_3(H) = \sum_{i=0}^{s-1} B_i H^i = 0$

Obszar stabilności metody Rodas5P pokazano na 13. Metoda ta jest A-stabilna, przy czym zachowanie właściwości dokładności sztywnej powoduje, że wykazuje ona także L-stabilność.



Rysunek 13. Wartości $z \in \mathbb{C}$ z funkcją stabilności $|R(z)| = 1$, zaznaczone kolorem czarnym i niebieskim dla jej metody wbudowanej [15]

Stosując metodę do równania testowego Dahlquist

$$\dot{u} = \lambda u, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad (15)$$

otrzymujemy rekurencję $u_{n+1} = R(z) u_n$, gdzie $z = h\lambda$, a R nazywamy *funkcją stabilności* metody. Obszarem stabilności nazywamy zbiór

$$S = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leq 1\}. \quad (16)$$

Dla Rodas można ją także przedstawić wzorem 17, gdzie $H = \frac{z}{1 - \gamma z}$, a współczynniki $M_i(\nu)$ zdefiniowane są rekurencyjnie przez elementy β_{ij}

$$R(z) = \sum_{i=0}^s M(i-2) H^i, \quad M(\nu) = \sum_{i=1}^s b_i M_i(\nu), \quad (17)$$

Metoda jest *A-stabilna*, gdy $\mathbb{C}^- \subseteq S$, tzn.

$$|R(z)| \leq 1 \quad \text{dla każdego } z \in \mathbb{C}^- = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \leq 0\}. \quad (18)$$

Metoda jest *L-stabilna*, gdy jest A-stabilna oraz dodatkowo spełnia równanie 19.

$$R(\infty) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} R(z) = 0. \quad (19)$$

3.5 System jednostkowy

W sieciach elektroenergetycznych wartości opisujące poszczególne zjawiska różnią się o wiele rzędów wielkości. Elektrownia może wytwarzać moc rzędu gigawatów, a linia pracować przy napięciu 240 KV, a jeszcze inna elektrownia produkuje tylko 90 MW. Korzystanie z takich wartości jest niewygodne, ale także trudne podczas kalkulacji. Dlatego biblioteka PowerDynamics korzysta z jednostek względnych.

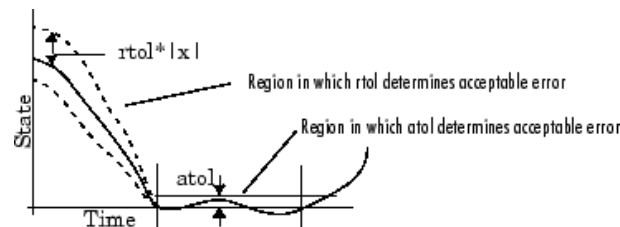
Na początku trzeba określić w jakiej bazie obliczane są wartości. Dla tworzonego modelu bazą mocy jest 1000 MVA, a częstotliwość 50Hz.

3.6 Błąd

Wyniki symulacji nie są w pełni dokładne, do oceny kroku wykorzystano *abstol* i *reltol*, gdzie domyślną wartością *abstol* jest $1e-6$, natomiast *reltol*= $1e-3$. Po każdym kroku obliczany jest lokalny błąd i krok jest akceptowany gdy spełnia równanie 20/

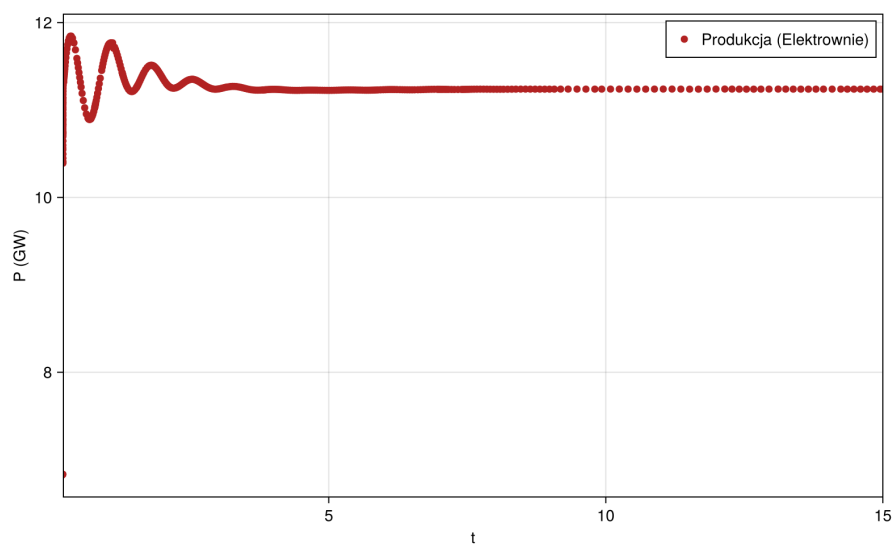
$$e \leq \max(\text{reltol} * y, \text{abstol}) \quad (20)$$

Abstol jest wykorzystywany dla wartości małych, zbliżających się do zera, a w innym przypadku wykorzystywany jest *reltol*, co pokazano na zdjęciu 14.



Rysunek 14. Działanie *abstol* i *reltol* [16]

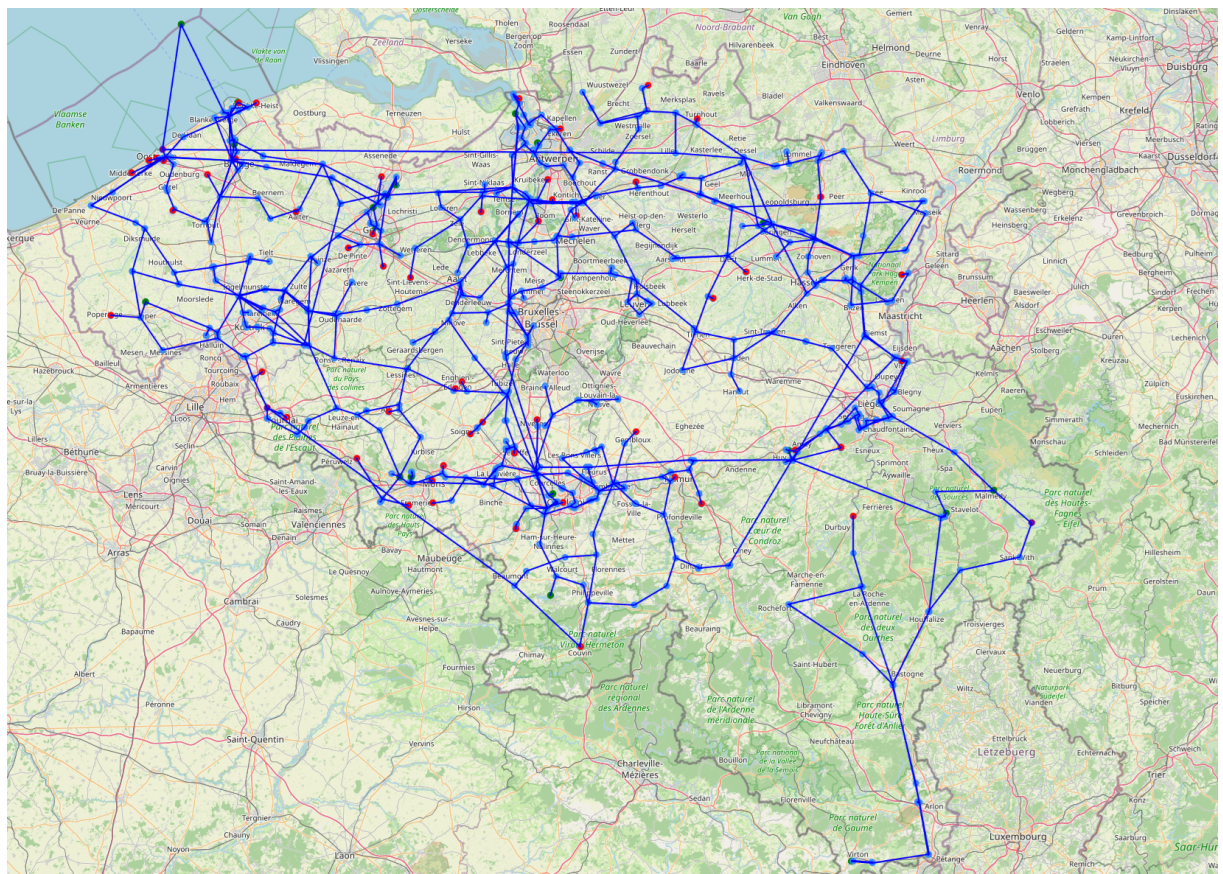
Najlepiej działanie tego procesu można zaobserwować na przykładzie symulacji pokazanej na wykresie 15. Na początku po zamknięciu linii elektrownia stabilizuje się, turbiny tracą zakumulowaną prędkość, a kroki są bardzo krótkie. Jednak gdy elektrowni udało się znaleźć stabilny stan kroki coraz bardziej od siebie oddalają.

**Rysunek 15.** Odstępy kroków

Rozdział 4

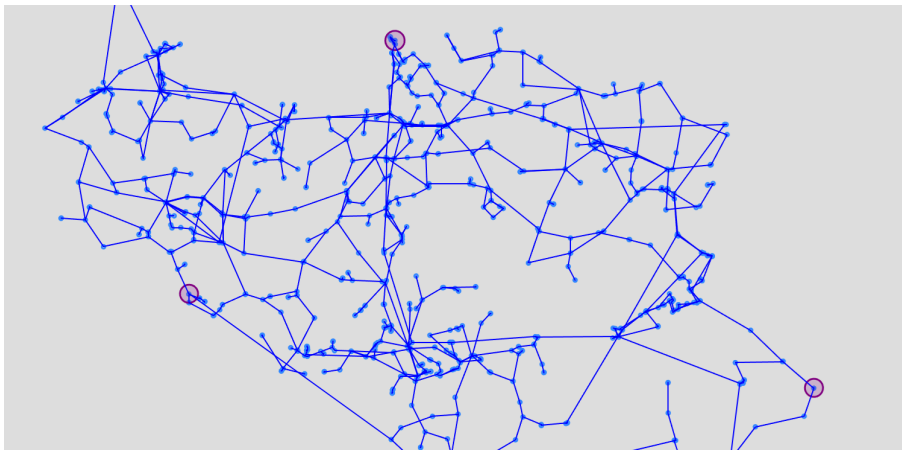
Symulacje

Mając już odpowiednio przekształcone dane oraz przygotowane modele, można stworzyć sieć, która została przedstawiona na zdjęciu 16. Czerwone kropki oznaczają miejsca poboru energii, zielone elektrownie, a niebieskie substancje lub połączenia linii. Niestety ze względu na ograniczenia danych nie wszystkie obszary zostały połączone siecią, a niektóre miasta nie zostały oznaczone czerwoną kropką. Jednak większość została prawidłowo odwzorowana.



Rysunek 16. mapa komponentów PowerDynamics

Natomiast kropki fioletowe oznaczają połączenia z państwami przygranicznymi (Niderlandy, Niemcy, Francja), które wyróżniono na zdjęciu 17



Rysunek 17. Źródła zagraniczne

4.1 Wpływ zmiany obciążenia

Średnie zużycie energii elektrycznej w Belgii w latach 2001-2003 wynosiło ok. 11 GW, sięgając nawet 13,65 GW [17]. Jest to duża różnica, która w ostatnich latach jeszcze bardziej się zwiększa. Zdarzają się dni w których po fali upałów przychodzi chłód. System musi być zarówno odporny na wzrost zapotrzebowania jak i na nagły spadek.

Na początku konieczne jest dobranie realistycznych wartości parametrów komponentu ZIPLoad. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej z 2022 roku [18] pobór mocy ze względu na sektor wynosi: 50% dla przemysłu, 25% dla sektora komercyjnego, 23 % dla obszarów mieszkalnych oraz 2% dla transportu. Ze względu na niewielki udział sektora transportowego oraz brak możliwości jego reprezentacji został on pominięty.

Ponieważ dane OpenStreetMap nie zawierają informacji o obciążeniach, typ odbiorników został dobrany na podstawie odległości od dużych aglomeracji miejskich. Zachowanie obszarów mieszkalnych stanowczo różni się od sektora przemysłowego, dlatego konieczne jest odpowiednie dobranie wartości charakterystyki ZIPLoad.

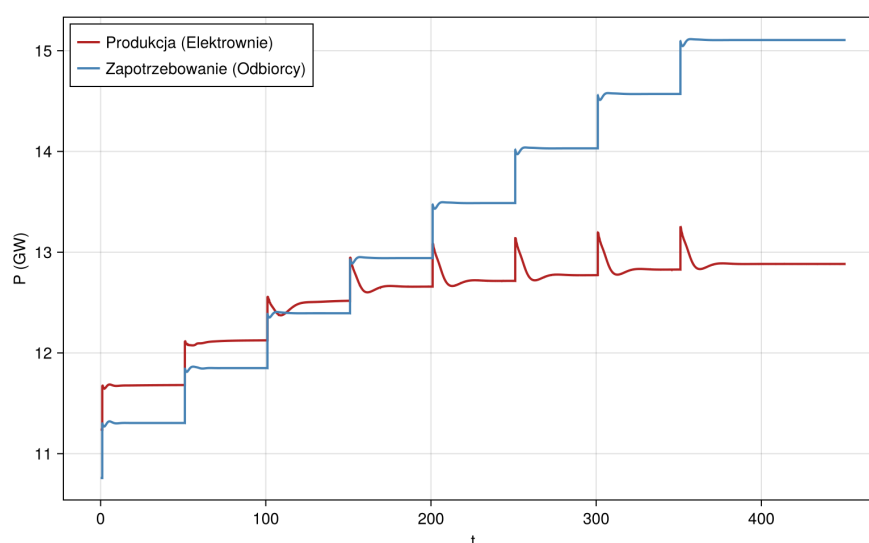
Parametry zostały dobrane na podstawie artykułu Experimental Determination of the ZIP Coefficients for Modern Residential, Commercial, and Industrial Loads [19] i wybrane wartości pokazano na tabeli 13.

W celu zbadania odporności sieci na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, przeprowadzono symulację, gdzie obciążenia były stopniowo podwyższane, co pokazano na wykresie 18. Większość elektrowni, nie pracuje przez cały czas z maksymalną mocą. W ramach symulacji zostało założone, że każda sterowalna elektrownia wytwarza 90% możliwej stabilnej produkcji. Czerwona krzywa przedstawia moc czynną generowaną przez elektrownię, a niebieska zapotrzebowanie odbior-

Tabela 13. Parametry różnych sektorów.

Typ obszaru	Z_p	I_p	P_p	Z_q	I_q	P_q
Mieszkalny	1.31	-1.94	1.63	9.20	-15.27	7.07
Komercyjny	0.76	-0.52	0.76	6.92	-11.75	5.83
Przemysłowy	1.21	-1.61	1.41	4.35	-7.08	3.72

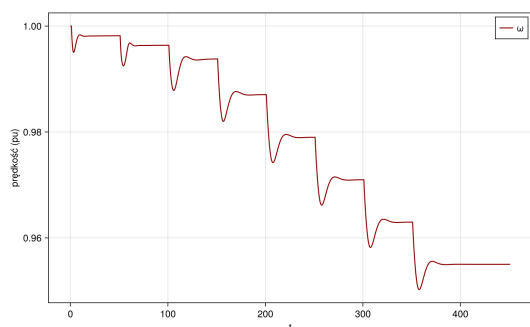
ców. Różnica między produkcją energii, a zapotrzebowaniem jest pokrywana przepływem energii elektrycznej z państw sąsiednich oraz stratą podczas transportu energii.

**Rysunek 18.** Symulacja wzrostu zapotrzebowania mocy

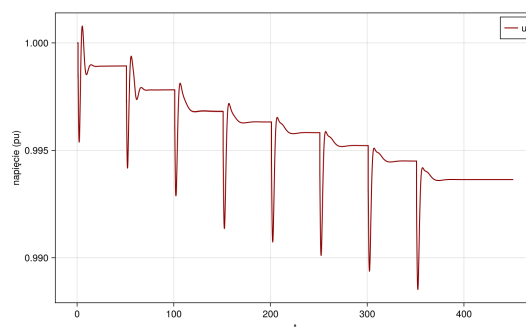
Na początku symulacji energia produkowana przez elektrownię przewyższa zapotrzebowanie. Około $t = 150$ produkowana moc osiąga przyjęty limit. Wraz z każdym wzrostem zapotrzebowania pojawia skok w produkcji mocy, który następnie jest stabilizowany przez układy regulacji mocy mechanicznej oraz napięcia.

Dla SauerPaiMachine jak i PSSE_GENSALIENT mechanizmy regulacji działają na podobnych zasadach. Tgov kontroluje otwarcie zaworu, przez którego para dostaje się do turbiny, podobnie dzieje się dla PSSE_HYGOV tylko zamiast pary wykorzystywana jest woda. Natomiast avr jak i PSSE_SCRX dostają maksymalne i minimalne napięcie i starają się je utrzymać stabilnie w danym zakresie. Z powodu podobnych mechanizm zjawiska będą wytłumaczone na podstawie modelu turbiny parowej.

Na przykładzie modelu SauerPaiMachine można zaobserwować, że zarówno napięcie, jak i prędkość obrotowa turbiny ulegają chwilowemu zmniejszeniu, po czym stabilizują się na nowym poziomie, co pokazano na wykresach 19. Napięcie stabilizuje się szybciej niż prędkość turbiny, ponieważ regulator napięcia charakteryzuje się krótszym czasem odpowiedzi niż regulator turbiny.



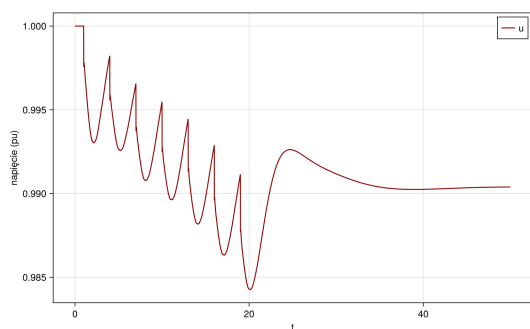
(a) Prędkość turbin



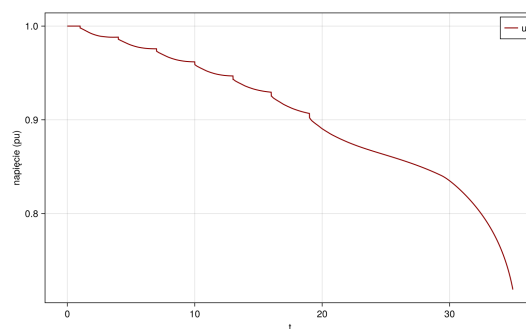
(b) Napięcie elektrowni

Rysunek 19. Przykładowa elektrownia SauerPaiMachine

Kontroler AVR jak i TGOV1 są niezbędnymi elementami elektrowni. Bez nich moment mechaniczny jak i napięcie wzbudzenia będą stałe, przez co generator nie jest w stanie reagować na zmieniające się warunki pracy sieci. W celu zbadania wpływu regulatorów na stabilność sieci porównano symulacje z ich zastosowaniem jak i bez. Aby uwidocznć różnice pomiędzy oboma przebiegami, zmniejszono odstępy czasu pomiędzy wzrostami obciążenia. Wyniki porównania działania AVR z przypadkiem bez niego znajduje się na wykresach 20. W przypadku braku AVR spadki napięcia są znaczne, a po wystąpieniu zaburzenia napięcie ciągle spada do momentu w którym model sieci przestaje działać.



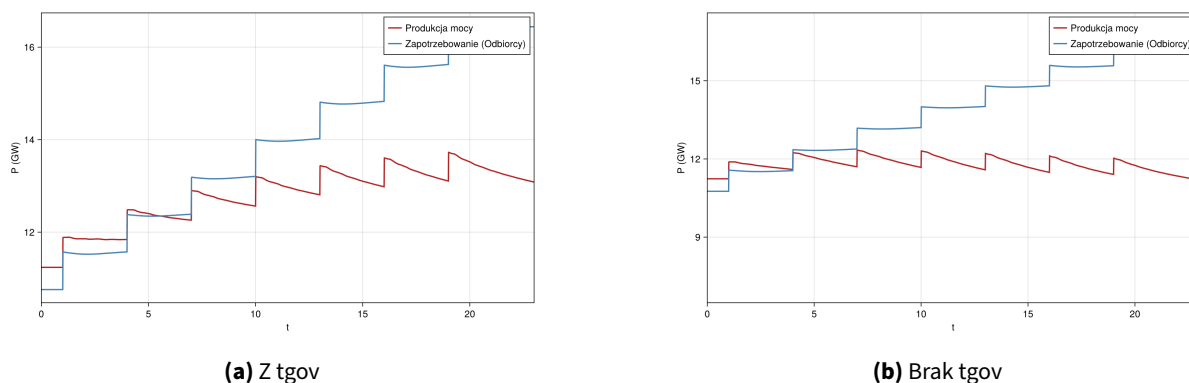
(a) Z avr



(b) Brak avr

Rysunek 20. Porównanie działania elektrowni z avr i bez

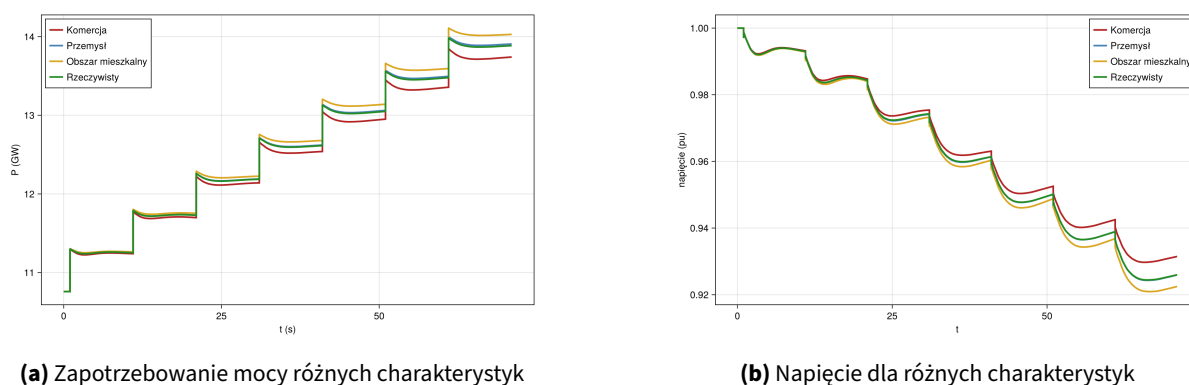
Natomiast w przypadku braku TGOV1, zawór turbin jest już w pełni otwarty dlatego nie jest w stanie zwiększyć momentu mechanicznego, a więc na stałe mocy co jest pokazane na wykresach 21



Rysunek 21. Porównanie działania elektrowni z tgov i bez

Oprócz zmian w produkowanej energii, zmienia się również moc pobierana przez odbiorców. W modelu PSSE_LOAD zarówno moc czynna, jak i bierna zależą od wartości napięcia odbiornika. W celu sprawdzenia wpływu napięcia na pobór mocy, przetestowano zwiększenie zapotrzebowania, dla innej symulacji w której różnice napięć są większe.

Przetestowano 4 warianty: wszystkie odbiorniki należą odpowiednio do grupy: mieszkalnej, przemysłowej, komercyjnej lub odpowiadają rzeczywistemu udziałowi. Wyniki symulacji widoczne są na wykresach 22. Początkowo przebiegi praktycznie się pokrywają, jednak z upływem czasu różnice stopniowo narastają. Najbliższy rzeczywistemu przebiegu jest typ odbiornika przemysłowego, który nieznacznie się od niego różni. Wynika to z faktu, że jego charakterystyka znajduje się pomiędzy charakterystyką odbiorców komercyjnych i mieszkalnych, a dodatkowo odbiorcy przemysłowi stanowią około połowy całkowitego zapotrzebowania. Najmniejsze zmiany napięcia występują dla wariantu komercyjnego, natomiast największe dla wariantu mieszkalnego.

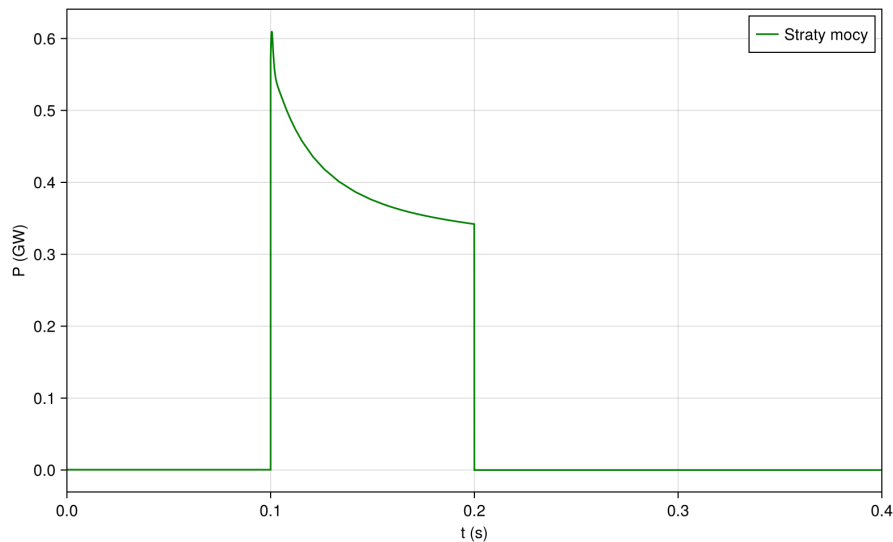


Rysunek 22. Symulacja różnych typów odbiorników

4.2 Zwarcie

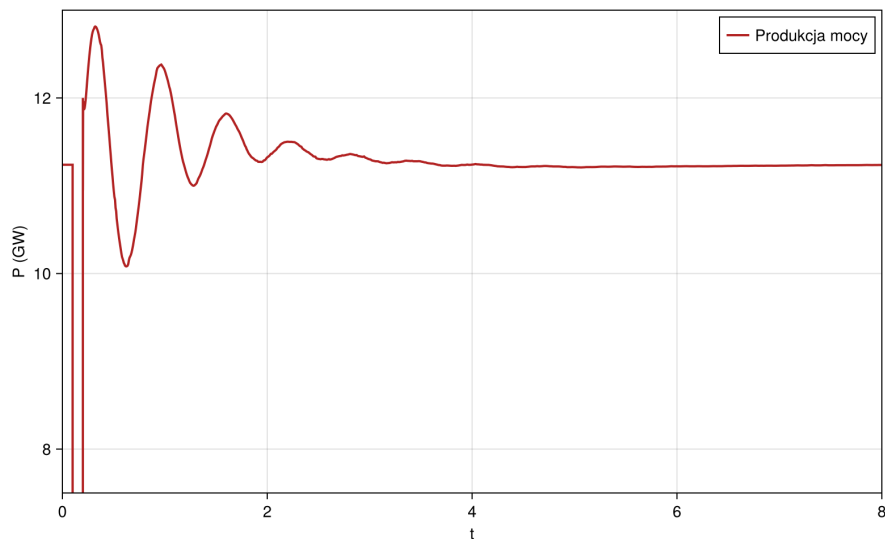
Stopniowe zmiany obciążenia pozwalają na zbadanie limitów sieci oraz ich zachowanie przy granicznym działaniu. Jednak koniecznym jest także zbadanie wpływu nagłych zmian na stabilność modelu.

Naturalnym zjawiskiem do jego zbadania jest zwarcie na linii elektrycznej. Jest to sytuacja w której prąd przepływa pomiędzy dwoma elementami bez lub z małą impedancją. Powoduje to, że z obu końców linii do środka płynie prąd, a straty mocy znacznie wzrastają co pokazano na zdjęciu 23

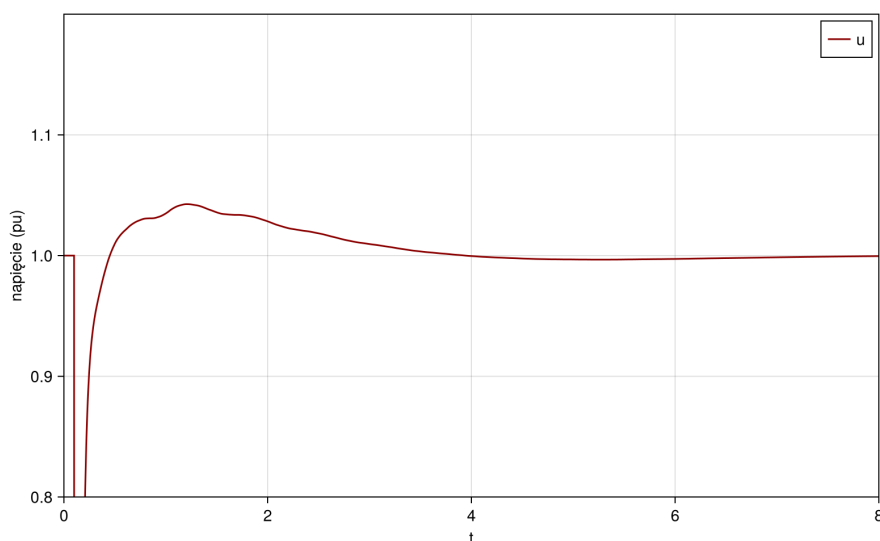


Rysunek 23. Straty mocy na linii ze zwarcie

W ramach symulacji przetestowano trzyczasowe zwarcie do uziemienia w chwili $t=0.1$ oraz wyłączenie uszkodzonej linii w chwili $t=0.2$, pokazane na wykresie 24.



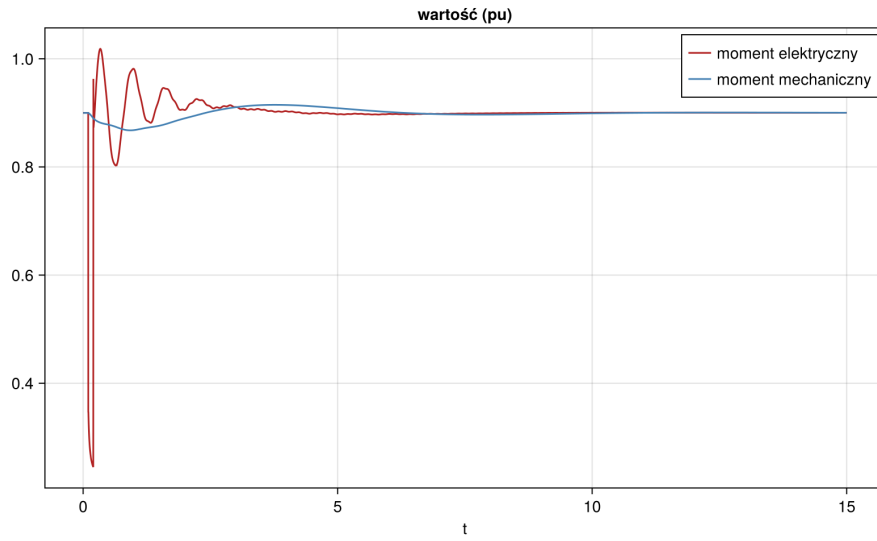
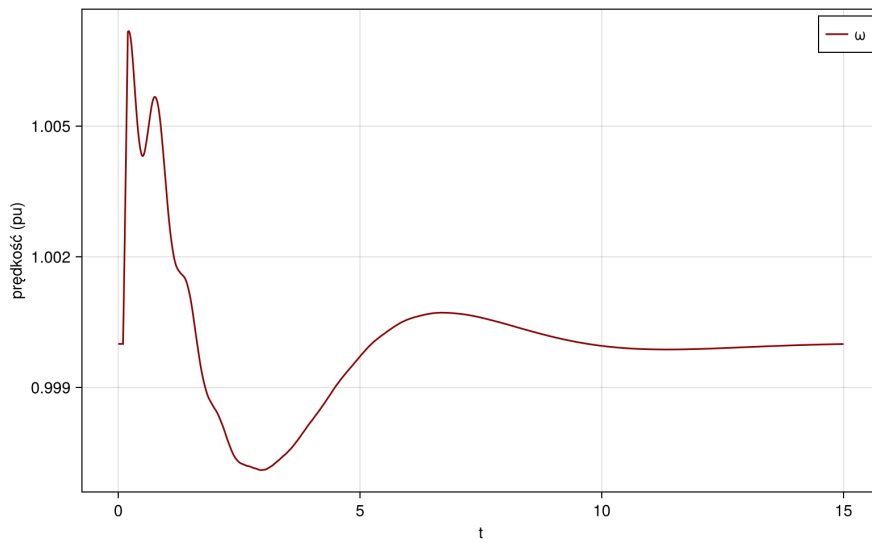
Rysunek 24. Wykres mocy podczas zwarcia



Rysunek 25. Wykres napięcia podczas zwarcia

Można wyróżnić dwie najważniejsze fazy. Na początku dochodzi do nagłego spadku napięcia i produkowanej mocy, co widać na rysunku 24 i 25. Moment elektryczny nagle spada, jednak moment mechaniczny praktycznie nie zmienia wartości. TGOV1, działa za wolno by móc zareagować dla różnicy 0.1. Z tego powodu prędkość turbiny rośnie zgodnie ze wzorem 21, co pokazano na wykresach 26 i 27. Następnie po zamknięciu linii system stara się ustabilizować, jednak energia z szybciej poruszającej turbiny powoduje skok powyżej początkowej mocy. Pomimo nagłych zmian sieć zostaje stabilna, nie dochodzi do desynchronizacji mocy z napięciem, a po zamknięciu powraca do stanu początkowego.

$$2H \frac{d\omega}{dt} = \tau_m - \tau_e - D(\omega - 1) \quad (21)$$


Rysunek 26. Moment mechaniczny

Rysunek 27. Prędkość turbiny

Zamiast tradycyjnego modelu ZIP_load wykorzystywany jest PSSE_Load. Wartości ZIP_Load radzi sobie poprawnie w sytuacji, gdy napięcie utrzymuje się ponad pewnym poziomem. Wzór na ZIP_Load to 23, gdzie P_{set} i Q_{set} to znamionowa moc czynna i bierna, a V_{set} to znamionowe napięcie. W przypadku PowerDynamics z powodu systemu jednostkowego V_{set} będzie wynosił około 1.

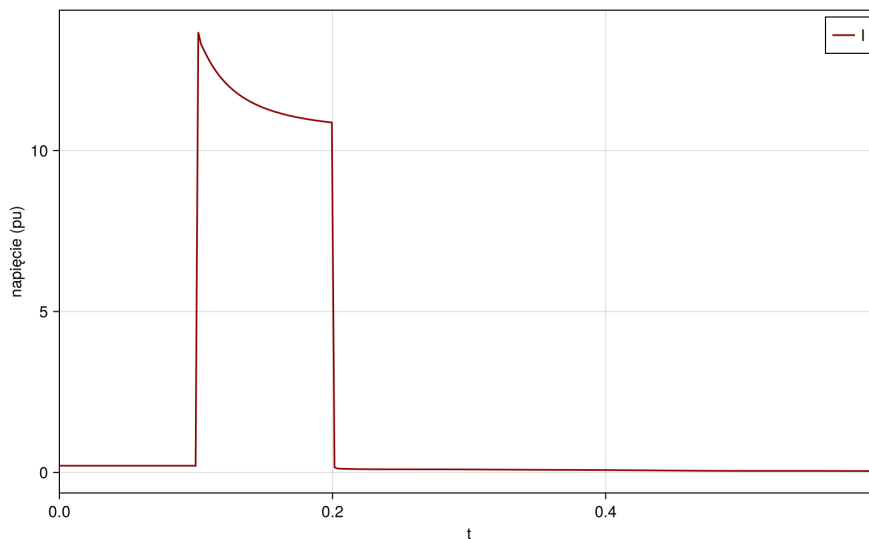
$$\begin{aligned}
 V_{rel} &= \sqrt{(terminal.u_r^2 + terminal.u_i^2)} / V_{set} \\
 P &= P_{set} * (KpZ * V_{rel}^2 + KpI * V_{rel} + KpC) \\
 Q &= Q_{set} * (KqZ * V_{rel}^2 + KqI * V_{rel} + KqC)
 \end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned}
kp &= a0 + a1 * \cos(v * wp) + b1 * \sin(Vrel * wp) \\
kI &= a2 * b2 * v^{(b2 - 1)} * \exp(-a2 * v^{b2}) \\
a2 &= 1.502 \\
b2 &= 1.769 \\
a0 &= 0.4881 \\
a1 &= -0.4999 \\
b1 &= 0.1389 \\
wp &= 3.964
\end{aligned} \tag{23}$$

4.3 Awarie kaskadowe

We wcześniejszym eksperymencie, nie został uwzględniony wpływ zwiększonego natężenia elektrycznego na linie transmisyjne. Kabel po pojawieniu się zwarcia został ręcznie wyłączony, pozwoliło to na zbadanie stabilności sieci w granicznych sytuacjach, jednak nie jest to realistyczne zachowanie sieci. W wyniku zwarcia napięcie i moc stanowczo spada, ale natężenie na liniach rośnie, co pokazano na wykresie 28. Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że wraz ze wzrostem natężenia rośnie wydzielane ciepło zgodnie ze wzorem 24, gdzie H to wydzielone ciepło, I wartość skuteczna prądu, R rezystancja przewodu.

$$H = I^2 R t \tag{24}$$



Rysunek 28. Natężenie na linii znajdującej się blisko zwarcia

W celu przetestowania kaskadowego rozprzestrzeniania się usterek ustalono, że linia może przenosić najwyżej 115% prądu $t=0$, nie uwzględniając linii łączących z sąsiednimi państwami. W porównaniu do elektrowni, które pracują na 90% możliwej produkcji, państw sąsiednie mogą zarówno przekazywać prąd do sieci jak i z niej pobierać, a ich produkcja zależy od potrzeb modelu. Natychmiastowe zamknięcie każdej linii przekraczającej ten limit prowadziłoby do zbędnych wyłączeń. Krótkotrwała niestabilność wywoływałaby taką samą reakcję jak trwałe zwarcie, a przeniesienie mocy na sąsiednie linie powodowałoby ich lawinowe wyłączanie. Z tego powodu zastosowano wzór (26) ze standardu IEC 60255-151 [20], gdzie I to wartość skuteczna prądu, I_s ustalony limit, a k i α stałe funkcji zależne od typu charakterystyki, które są przedstawione na 14.

$$t = TMS \frac{k}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^\alpha - 1} \quad (25)$$

Tabela 14. Parametry charakterystyk czasowo-prądowych.

Typ krzywej	k	α
Standardowa	0.140	0.020
Silniejsza	13.5	1.0
Ekstremalna	80.0	2.0
Długotrwała	120.0	1.0

Przekształcony wzór dla zmian w czasie wygląda następująco 26. Składa się on z dwóch części: sytuacji gdy natężenia jest ponad i pod limitem. Gdy $S[J]$ osiągnie wartość powyżej 1, linia zostaje zamknięta.

$$\begin{aligned}
 t_{IEC} &= TMS \frac{k}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^\alpha - 1}, & \frac{I}{I_s} > 1 \\
 t_{reset} &= TMS \frac{k_r}{1 - \left(\min\left(\frac{I}{I_s}, 0.99\right)\right)^2}, \\
 \frac{I}{I_s} \leq 1 S_j &\leftarrow \begin{cases} S_j + \frac{\Delta t}{t_{IEC}}, & \frac{I}{I_s} > 1, \\ \max\left(S_j - \frac{\Delta t}{t_{reset}}, 0\right), & \frac{I}{I_s} \leq 1 \wedge S_j > 0, \end{cases}
 \end{aligned} \quad (26)$$

Innym ważnym elementem jest poprawne zasymulowanie przepływu prądu. W tym celu konieczne jest poprawny opór linii. Zostaje on dobrany na podstawie długości linii oraz przekształconych danych IEEE39 na km. W celu przekształcenia koordynatów na odległości w kilometrach, wykorzystano wzór Haversine'a, który pokazano na 27 gdzie R to średni promień ziemi, φ szerokość geograficzna w radianach, a λ długość.

$$\begin{aligned}
a &= \sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right) \\
c &= 2 \cdot \text{atan2} \left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a} \right) \\
d &= R \cdot c
\end{aligned} \tag{27}$$

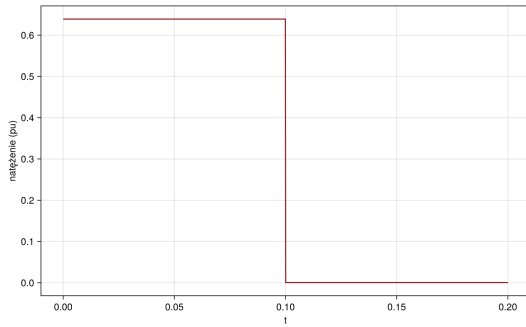
Są dwa popularne sposoby na symulację awarii kaskadowych: stan ustalony i dynamiczny [21]. W stanie ustalonym nie interesuje nas sytuacja pomiędzy wyłączeniami, skupiamy się tylko na punktach równowagi. Natomiast dla stanu dynamicznego możemy zbadać sytuacje w szczegółach. PowerDynamics symuluje stan dynamiczny. Jednak z tego powodu symulacja staje się bardzo długa. W każdym kroku konieczne jest sprawdzenie czy linia zostaje zamknięta, a jeżeli tak zmiany wymagają dużej ilości kalkulacji. Dlatego czas symulacji został ograniczony do 2, pomimo czego symulacje mogą zająć więcej niż godzinę.

Ponadto nie da się w prosty sposób odłączyć elementu, każdy element od siebie zależy i można je tylko kontrolować za pomocą parametrów. Jedną z możliwości jest w momencie zamknięcia linii stworzenie nowej sieci z obecnym stanem, ale bez danego elementu. Niestety nie jest to dobra możliwość, ponieważ wydłużyłoby to tak długi czas symulacji. Innym sposobem uzyskuje PiLiniFault poprzez zamknięcie linii za pomocą przemnożenia natężeń przez parametr *active* 28. Jednak pełne zamknięcie linii powoduje problemy, model staje się niestabilny albo macierze stają się osobliwe. Dzieje się tak z powodu sposobu zamodelowania modelu połączenia linii, którego wzór wygląda następująco 29. We wzorze wykorzystywany jest *implicit_output*, który oznacza, że wartość zawsze przyjmuje zero. Reszta równań, jest pomocnicza, nie decydują o stanie elementu. Napięcie jest w pełni zależne od natężenia przyłączającego, jeżeli wszystkie linie połączone z elementem zostaną zamknięte, algorytm może nie dać sobie rady z rozwiązaniem tej sytuacji. Ponadto jednym z wykorzystywanych modeli jest SimpleGFLDC, którego stan zależy od napięcia sieci. Gdy zostanie odłączony symulacja nie da rady poprawnie obliczyć stanu i zostanie zatrzymana. Dlatego zamiast w pełni zamknąć linię poprzez ustawienie *active* na 0 ustawiam je, oprócz linii ze zwarcie, na $1e-5$. W teorii przez linię może płynąć prąd, jednak jest on na tyle mały by nie wpłynąć znacząco na działanie sieci, ale wystarczający by nie zaburzyć symulacji.

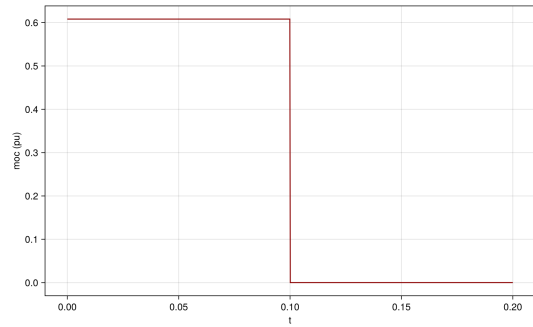
$$\begin{aligned}
src.i_r &= active * real(isrc) \\
src.i_i &= active * imag(isrc) \\
dst.i_r &= active * real(idst) \\
dst.i_i &= active * imag(idst)
\end{aligned} \tag{28}$$

$$\begin{aligned}
busbar.i_r &= \text{implicit_output}(busbar.u_r) \\
busbar.i_i &= \text{implicit_output}(busbar.u_i) \\
busbar.P &= -busbar.i_r busbar.u_r - busbar.u_i busbar.i_i \\
busbar.Q &= -busbar.i_r busbar.u_i + busbar.u_r busbar.i_i \\
busbar.u_{mag} &= \sqrt{busbar.u_r^2 + busbar.u_i^2} \\
busbar.u_{arg} &= \arctan(busbar.u_i, busbar.u_r) \\
busbar.i_{mag} &= \sqrt{busbar.i_r^2 + busbar.i_i^2} \\
busbar.i_{arg} &= \arctan(busbar.i_i, busbar.i_r)
\end{aligned} \tag{29}$$

W celu sprawdzenia wpływu ustawienia *active* na $1e-5$, została stworzona mała symulacja z jedną elektrownią i jednym obciążeniem. Zostało sprawdzone natężenie linii oraz produkowana moc, które pokazano na wykresach 29. Wartości są bardzo blisko zera, jednak nie równe zero, jest to stanowczo za mało by wpłynąć na tak dużą sieć.



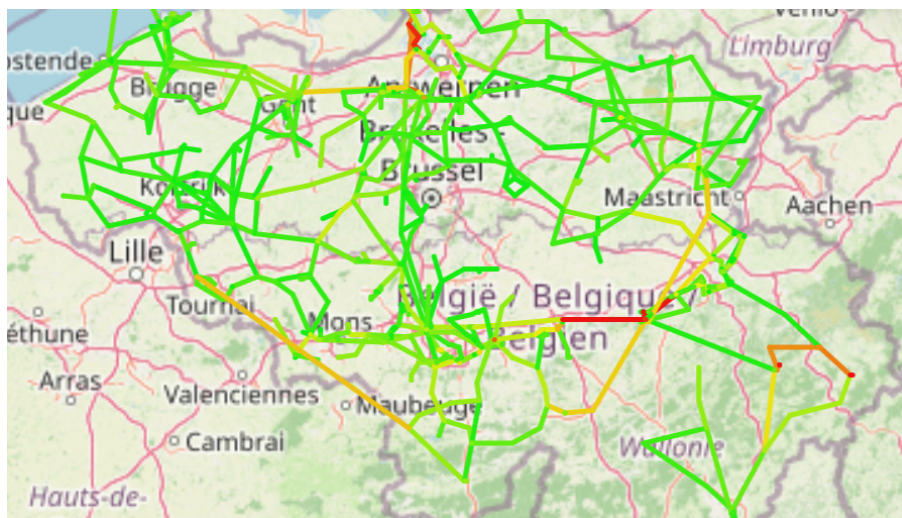
(a) Natężenie na linii zamkniętej



(b) Moc produkowana

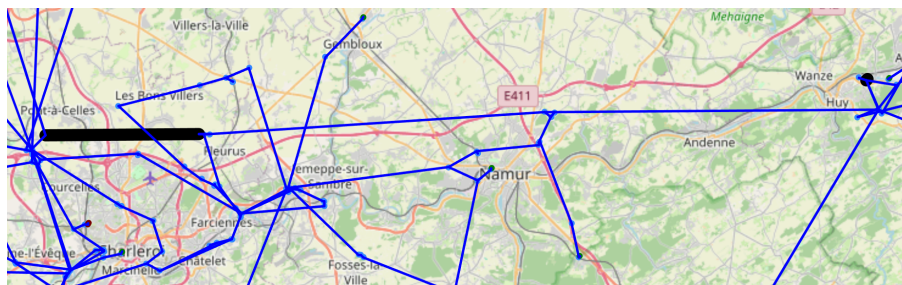
Rysunek 29. Symulacja zamknięcia linii

Ważnym elementem symulacji jest poprawne dobranie linii, na której dojdzie do zwarcia. Jeżeli dojdzie do zwarcia na linii o małym przepływie natężenia na granicy sieci, linia zostanie szybko zamknięta, a przepływ w sieci dużo się nie zmieni. Dlatego najpierw trzeba sprawdzić przepływ prądu, który został pokazany na zdjęciu 30. Obraz pokazuje porównanie natężenia na liniach, kolorem czerwonym wyróżniono linie, o wyższych wartościach w porównaniu do innych.



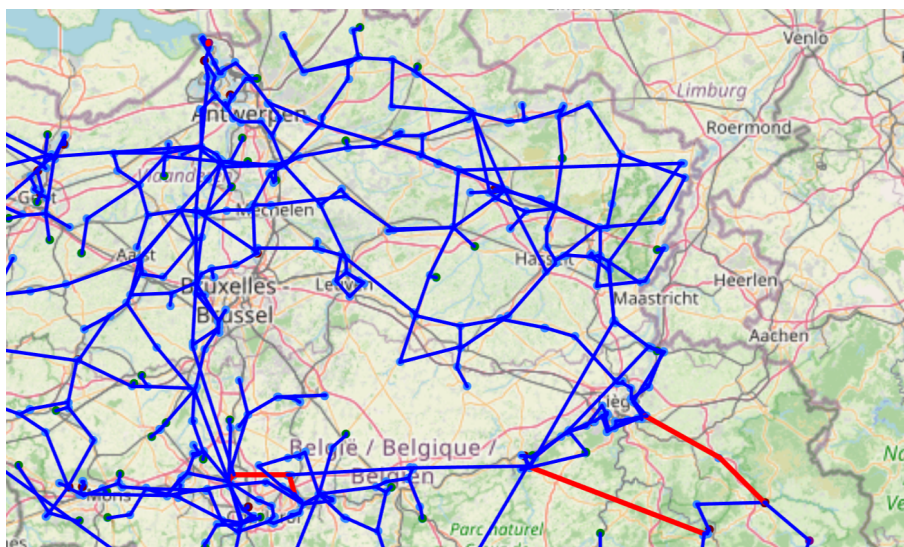
Rysunek 30. Początkowy przepływ mocy

Dobrałem dwie ciekawe linie pokazane kolorem czerwonym na obrazie 31. Po lewej stronie znajdują się linie o średnim natężeniu, wokół której znajduje się duże zgrupowanie linii transmisyjnych. Po prawej znajduje się jeden z trudniejszych punktów dla modelu. Przez linię przechodzi silne natężenie. Jest połączeniem z elektrownią atomową o mocy 3GW co stanowi około 27% całej produkcji. Ponadto na południowym wschodzie znajdują się 3 elektrownie oraz połączenie z Niemcami.

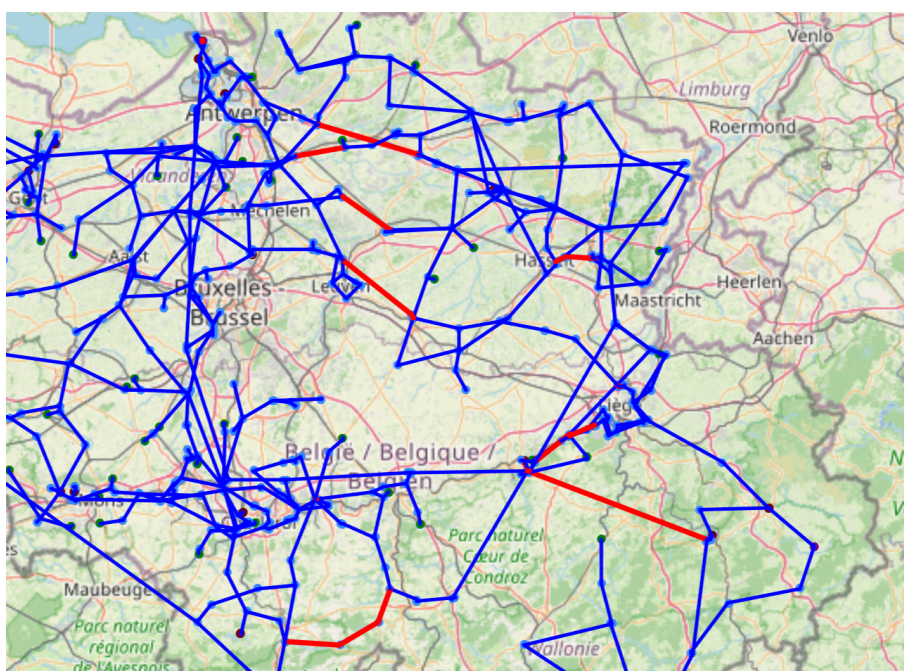


Rysunek 31. Początkowy przepływ mocy

Zamknięte linie w wyniku kaskadowej awarii dla obu przypadków pokazano na 32 i 33. Dla pierwszego przypadku sieci udaje się ustabilizować. W wyniku awarii doszło do zamknięcia połączenia z Niderlandami oraz odizolowania południowej części. Dla cięższego przypadku modelowi nie udało się ustabilizować. Zachód i wschód są od siebie odizolowane, a pozostałe części sieci nie są w stanie utrzymać systemu i program przedwcześnie zatrzymuje symulacje.

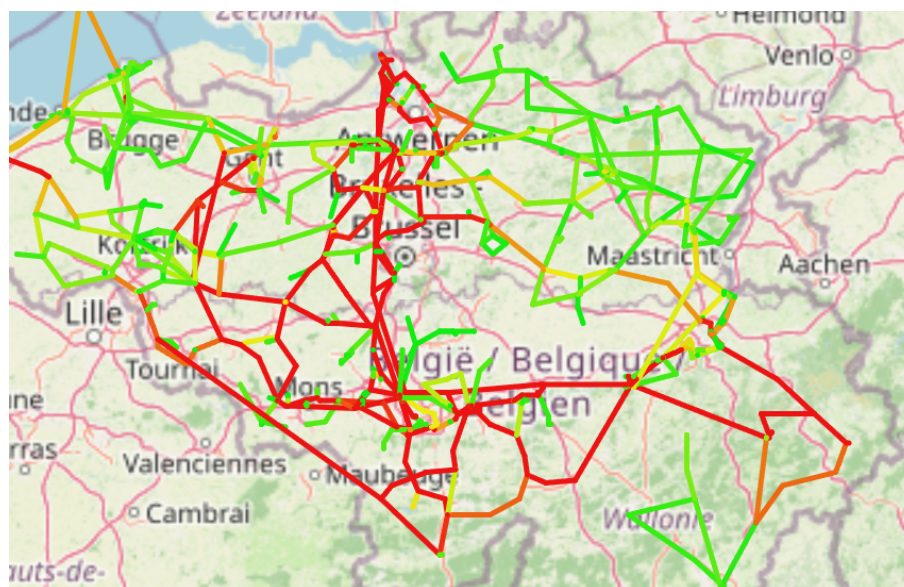


Rysunek 32. Linie zamknięte dla średniej ciężkości sytuacji



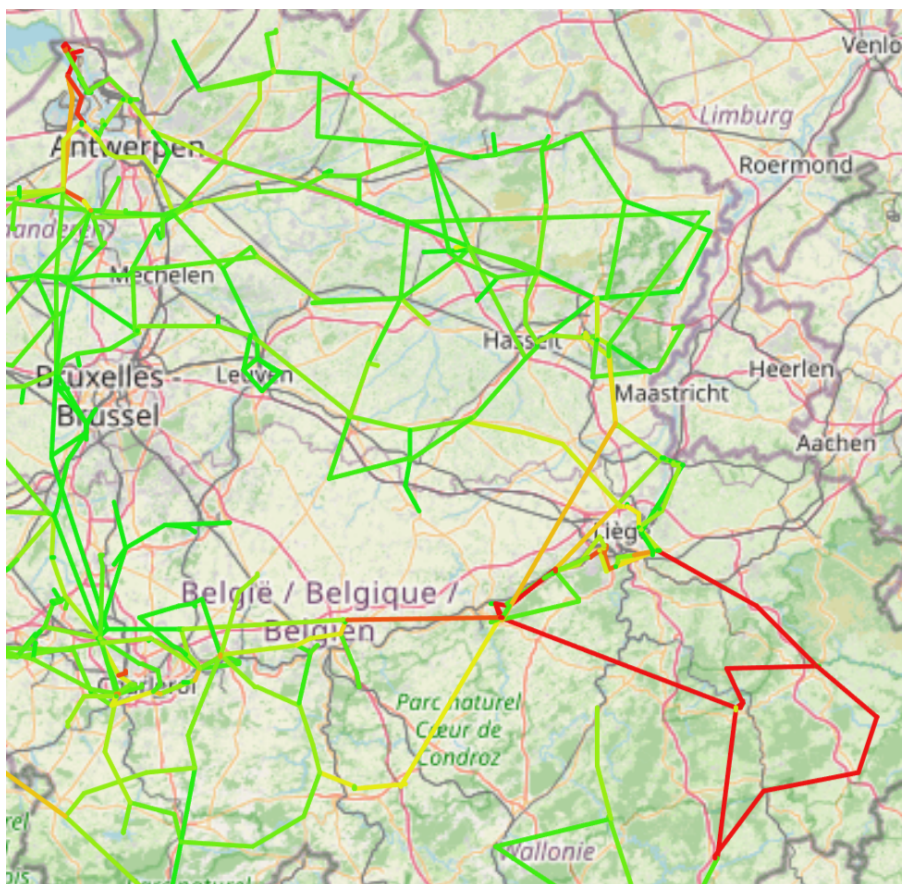
Rysunek 33. Linie zamknięte dla trudnej sytuacji

Podczas zwarcia, prąd płynie z elektrowni do linii z awarią. Powoduje to, że wszystkie najkrótsze połączenia są ponad swoim limitem, co pokazano na zdjęciu 34. Pokazuje to jak duże ma znaczenie wzór 26. Bez niego większość sieci zostałaby zamknięta. W wyniku ogromnego przepływu prądu zostają zamknięte dwie mniejsze linie sąsiadujące z zwarcie. Ich limit był znacznie mniejszy, dlatego zostały one najpierw zamknięte. Następnie zostaje zamknięta awaria, ponieważ z całej sieci płynie do niej prąd znacząco przewyższając limity.



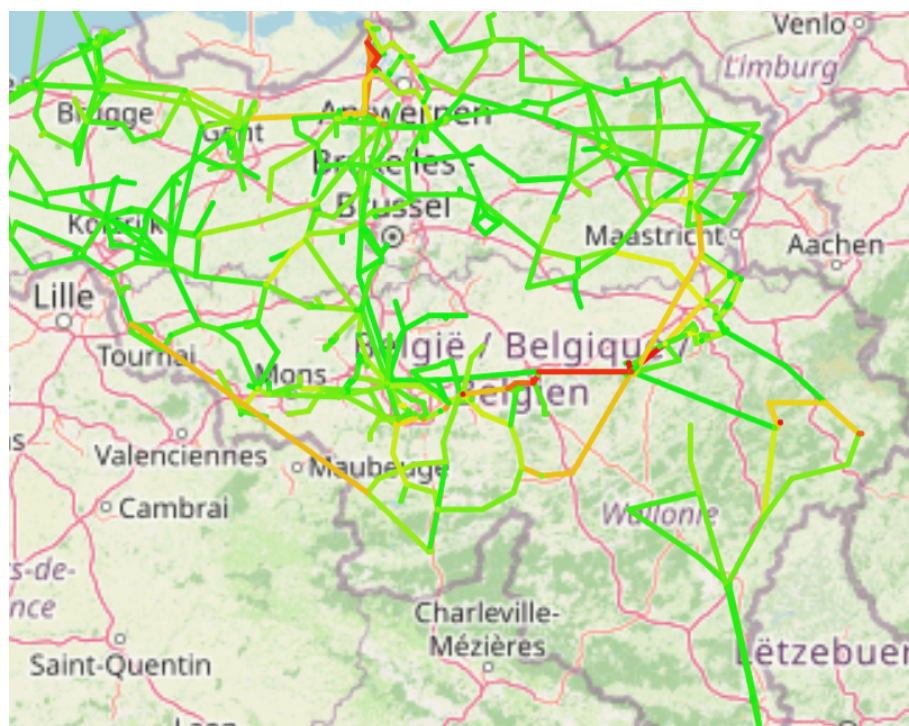
Rysunek 34. Sytuacja po zwarciu

Pomimo zamknięcia problemu przepływ prądu nie wraca do poziomu początkowego. System nie zdążył się jeszcze ustabilizować oraz wykorzystuje nowe linie do przepływu mocy linii zamkniętych. Z tego powodu przepływ jest zwiększony na północy jak i na wschodzie, co pokazano na zdjęciu 35. W obu przypadkach powoduje to zamknięcie linii w danym regionie.



Rysunek 35. Sytuacja po zamknięciu zwarcia

W wyniku awarii zarówno połączenie z Niderlandami jak i Niemcami zostało zamknięte dla głównej części systemu. Ponadto południowo wschodnia część została odizolowana. Jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja. W odizolowanym obszarze lokalne elektrownie muszą utrzymać napięcie w odpowiednim stanie, ponadto pojawia się ryzyko, że lokalna produkcja lub zapotrzebowanie nie będzie mogło być zaspokojone prowadząc do upadku lokalnego regionu. Dlatego podczas kaskadowych usterek powstanie takich obszarów stanowi duże zagrożenie dla systemu oraz stanowi duże wyzwanie podczas symulacji. W badanym przypadku lokalnej sieci udało się ustabilizować, głównie dlatego, że znajdowało się tam połączenie z Niemcami, które mogły przyjąć dodatkową energię. Następnie modelowi udało się ustabilizować oraz wrócić do stanu podobnego do początkowego, co pokazano na rysunku 36.



Rysunek 36. Sytuacja ustabilizowana

Rozdział 5

Podsumowanie

Bibliografia

- [1] Demetriou, P., Asprou, M., Quiros-Tortos, J. i Kyriakides, E., “Dynamic IEEE test systems for transient analysis”, *IEEE Systems Journal*, t. 11, nr. 4, s. 2108–2117, 2015.
- [2] Prakash, P., Meena, D. C., Malik, H., Alotaibi, M. A. i Khan, I. A., “A novel analytical approach for optimal integration of renewable energy sources in distribution systems”, *Energies*, t. 15, nr. 4, s. 1341, 2022.
- [3] Mampilly, B. J. i Sheeba, V., “Detection and classification of power system fault in IEEE 30 bus network using wavelet transform and novel hybrid Bees Bayesian Optimization algorithm based Improved convolution Neural network (ICNN)”, *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, t. 60, s. 103 413, 2023.
- [4] Illinois Center for a Smarter Electric Grid (ICSEG), *IEEE 39-Bus System*, <https://icseg.iti.illinois.edu/ieee-39-bus-system/>, Accessed: 2026.
- [5] Xiong, B., Fioriti, D., Neumann, F., Riepin, I. i Brown, T., “Modelling the high-voltage grid using open data for Europe and beyond”, *Scientific data*, t. 12, nr. 1, s. 277, 2025.
- [6] Haklay, M. i Weber, P., “OpenStreetMap: User-Generated Street Maps”, *IEEE Pervasive Computing*, t. 7, nr. 4, s. 12–18, 2008. DOI: [10.1109/MPRV.2008.80](https://doi.org/10.1109/MPRV.2008.80).
- [7] Plietzsch, A. i in., “PowerDynamics.jl—An experimentally validated open-source package for the dynamical analysis of power grids”, *SoftwareX*, t. 17, s. 100 861, 2022.
- [8] Rackauckas, C. i Nie, Q., “DifferentialEquations.jl—a performant and feature-rich ecosystem for solving differential equations in julia”, 2017.
- [9] *Mathematical Model | NetworkDynamics.jl Documentation*, Accessed: 2026-07-14, 2026. adr.: https://juliadynamics.github.io/NetworkDynamics.jl/stable/mathematical_model/.
- [10] Benasla, M., Allaoui, T. i Brahami, M., “Performance of PSS to damp power oscillations caused by an HVDC link in AC-DC power system”, *Energy and Power Engineering*, t. 6, nr. 1, s. 1, 2014.
- [11] Kou, G., Hadley, S. W. i Liu, Y., “Dynamic model validation with governor deadband on the eastern interconnection”, Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Oak Ridge, TN (United States), spraw. tech., 2014.
- [12] Nguyen, Q., Ngo, T. i Santoso, S., “Power flow solution for multi-frequency AC power systems”, maj 2016, s. 1–5. DOI: [10.1109/TDC.2016.7519952](https://doi.org/10.1109/TDC.2016.7519952).

- [13] Wright, S., Nocedal, J. i in., “Numerical optimization”, *Springer Science*, t. 35, nr. 67-68, s. 7, 1999.
- [14] Lourakis, M. L. i Argyros, A. A., “Is Levenberg-Marquardt the most efficient optimization algorithm for implementing bundle adjustment?”, w *Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV’05) Volume 1*, IEEE, t. 2, 2005, s. 1526–1531.
- [15] Steinebach, G., “Construction of Rosenbrock–Wanner method Rodas5P and numerical benchmarks within the Julia Differential Equations package”, *BIT Numerical Mathematics*, t. 63, nr. 2, s. 27, 2023.
- [16] Rouleau, G. “Improved Behavior of Auto Tolerance in R2017a”, MathWorks Simulink Blog. adr.: <https://blogs.mathworks.com/simulink/2017/04/26/improved-behavior-of-auto-tolerance-in-r2017a/>.
- [17] Meeus, L., Purchala, K. i Belmans, R., “The belgian power balance”, w *Proceedings of the IASTED Internation conference PowerCon, Special Theme: Blackout*, 2003, s. 91–96.
- [18] International Energy Agency, “Belgium 2022 Energy Policy Review”, International Energy Agency (IEA), Paris, IEA Energy Policy Reviews, 2022. DOI: [10.1787/48c1928f-en](https://doi.org/10.1787/48c1928f-en).
- [19] Bokhari, A. i in., “Experimental determination of the ZIP coefficients for modern residential, commercial, and industrial loads”, *IEEE Transactions on Power Delivery*, t. 29, nr. 3, s. 1372–1381, 2013.
- [20] International Electrotechnical Commission, *Measuring relays and protection equipment – Part 151: Functional requirements for over/under current protection*, 2009.
- [21] Arpanahi, M. K. i Capitanescu, F., “A new comprehensive framework for cascading outage simulation in power systems”, *Electric Power Systems Research*, t. 234, s. 110 624, 2024.